Cisco Nexus 92300YC 스위치

ONTAP Systems Switches

NetApp
April 08, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ko-kr/ontap-systems-switches/switch-cisco-92300/92300-overview.html on April 08, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

목차

Cisco Nexus 92300YC 스위치 . . . 1
Cisco Nexus 92300YC 스위치 개요 . . . 1
설정 . . . 2
새 Cisco Nexus 92300YC 스위치를 구성합니다 . . . 31
Cisco Nexus 92300YC 클러스터 스위치에 NX-OS 소프트웨어 및 RCF를 설치합니다 . . . 46
Cisco Nexus 92300YC 스위치를 사용하여 2노드 스위치 클러스터로 마이그레이션합니다 . . . 63
Cisco 스위치에서 Cisco Nexus 92300YC 스위치로 마이그레이션합니다 . . . 76

Cisco Nexus 92300YC 스위치

Cisco Nexus 92300YC 스위치 개요

2개 이상의 노드로 ONTAP 클러스터를 구축하려면 두 개의 지원되는 클러스터 네트워크 스위치가 필요합니다. 선택 사항인 관리 스위치를 추가로 사용할 수 있습니다.

Cisco Nexus 92300YC 스위치(X190003/R)는 NetApp 시스템 캐비닛 또는 타사 캐비닛에 스위치와 함께 제공되는 표준 브래킷을 사용하여 설치할 수 있습니다.

다음 표에는 92300YC 스위치, 팬 및 전원 공급 장치에 대한 부품 번호 및 설명이 나와 있습니다.

부품 번호	설명
190003	Cisco 92300YC, CLSW, 48Pt10/25GB, 18Pt100G, PTSX(PTSX = Port Side Exhaust)
190003R	Cisco 92300YC, CLSW, 48Pt10/25GB, 18Pt100G, PSIN(PSIN = 포트쪽 입수)
X-NXA-FAN-35CFM-B	팬, Cisco N9K 포트 쪽 흡입 공기 흐름
X-NXA-FAN-35CFM-F	팬, Cisco N9K 포트 측 배기 공기 흐름
X-NXA-PAC-650W-B	전원 공급 장치, Cisco 650W 포트 측면 흡입구
X-NXA-PAC-650W-F	전원 공급 장치, Cisco 650W 포트 측면 배기

Cisco Nexus 92300YC 스위치 공기 흐름 세부 정보:

- 포트 쪽 배기 공기 흐름(표준 공기) - 차가운 공기는 차가운 통로에 있는 팬 및 전원 공급 장치 모듈을 통해 섀시에 들어가고 뜨거운 통로에 있는 섀시의 포트 끝을 통해 배출됩니다. 파란색 색상이 있는 포트 쪽 배기구 공기 흐름
- 포트 쪽 흡입 공기 흐름(역풍) — 차가운 공기는 차가운 통로의 포트 끝을 통해 섀시에 유입되고 뜨거운 통로의 팬 및 전원 공급 장치 모듈을 통해 배출됩니다. 버건디 색상의 포트 쪽 흡입 공기 흐름

기타 지원되는 스위치

- Nexus 3232C

  스위치와 함께 제공된 사용자 지정 브래킷을 사용하여 Cisco Nexus 3232C 스위치(X190100) NetApp 시스템 캐비닛을 설치하거나, 스위치에 포함되어 있는 표준 브래킷이 있는 랙에 설치할 수 있습니다.

- Nexus 3132Q-V

  Cisco Nexus 3132Q-V 스위치(X190001)를 NetApp 시스템 캐비닛 또는 타사 캐비닛에 설치하고 스위치에 포함된 표준 브래킷을 사용할 수 있습니다.

다음 클러스터 스위치는 더 이상 NetApp에서 사용할 수 없지만 Cisco에서는 제한적으로 지원합니다.

- Nexus 5596UP/5596T

  Cisco Nexus 5596UP 스위치(X1967-R6) 또는 5596T(X1989-R6)를 스위치와 함께 제공된 사용자 지정 브래킷이 있는 NetApp 시스템 캐비닛에 설치하거나 스위치에 포함되어 있는 표준 브래킷이 있는 랙에 설치할 수 있습니다.

  Nexus 5596UP 스위치는 1개 또는 2개의 16포트 확장 모듈(X1988-R6)도 지원합니다.

  Nexus 5596T 스위치는 FAS2520의 클러스터 인터커넥트 스위치로만 지원되며 무중단 하드웨어 업그레이드를 수행하는 데 사용하도록 설계되었습니다.

  "공급 종료" 세부 정보.

다음 표에는 Cisco Nexus 92300YC 스위치에 사용할 수 있는 설명서가 나와 있습니다.

제목	설명
"_Cisco ® Nexus 92300YC 클러스터 스위치 설정 _"	Cisco Nexus 92300YC 클러스터 스위치를 설정하고 구성하는 방법에 대해 설명합니다.
"_NX-OS 및 참조 구성 파일(RCFs)_을 설치합니다"	Nexus 92300YC 클러스터 스위치에 NX-OS 및 참조 구성 파일(RCFs)을 설치하는 방법에 대해 설명합니다.
"_새 Cisco Nexus 92300YC 스위치 _ 를 구성합니다"	이전 Cisco 스위치를 사용하는 환경에서 Cisco 92300YC 스위치를 사용하는 환경으로 마이그레이션하는 방법에 대해 설명합니다.
"_ 이전 Cisco 스위치에서 Cisco Nexus 92300YC 스위치로 마이그레이션 _"	이전 Cisco 스위치를 Cisco Nexus 92300YC 클러스터 스위치로 교체하는 절차를 설명합니다.
"_2노드 스위치 없는 클러스터에서 마이그레이션 _"	Cisco Nexus 92300YC 클러스터 스위치를 사용하여 스위치가 없는 2노드 클러스터 환경에서 2노드 스위치 환경으로 마이그레이션하는 방법을 설명합니다.
"_Cisco Nexus 92300YC 클러스터 스위치 _ 를 교체하십시오"	에서는 클러스터의 결함 있는 Cisco Nexus 92300YC 스위치를 교체하고 스위치 운영 체제 및 참조 구성 파일을 다운로드하는 절차를 설명합니다.

설정

스위치를 설정합니다

필요한 구성 정보 및 설명서가 없는 경우 클러스터 및 관리 네트워크 스위치를 설정하기 전에 해당 정보를 수집해야 합니다.

- 해당 NX-OS 및 RCF(Reference Configuration File) 릴리즈를 다운로드하려면 설치 사이트에서 HTTP, FTP 또는 TFTP 서버에 액세스할 수 있어야 합니다.
- 필요한 클러스터 네트워크 및 관리 네트워크 스위치 설명서가 있어야 합니다.

을 참조하십시오 필수 문서 를 참조하십시오.

- 필요한 컨트롤러 설명서와 ONTAP 설명서가 있어야 합니다.

  "NetApp 설명서"

- 해당 라이센스, 네트워크 및 구성 정보, 케이블이 있어야 합니다.
- 완성된 케이블링 워크시트가 있어야 합니다.

> 케이블 레이어를 보여줌으로써 발생할 수 있는 복잡성 때문에 이 가이드에서는 케이블 연결 그래픽을 제공하지 않습니다. 이 가이드에서는 클러스터 설정에 사용할 수 있는 권장 포트 할당 및 빈 워크시트가 포함된 샘플 워크시트를 제공합니다.

> 자세한 내용은 를 참조하십시오 "Hardware Universe".

- 모든 Cisco 클러스터 네트워크 및 관리 네트워크 스위치는 표준 Cisco 공장 출하시 기본 구성으로 제공됩니다. 이러한 스위치에는 최신 버전의 NX-OS 소프트웨어도 있지만 RCFs가 로드되지 않았습니다.

> NetApp Support 사이트 에서 해당 NetApp 클러스터 네트워크 및 관리 네트워크 RCF를 다운로드해야 합니다 "mysupport.netapp.com" 를 선택합니다.

- 또한 92300YC 클러스터 스위치용 CSHM(Cluster Switch Health Monitor)을 지원하기 위해 필요한 구성 파일을 설치해야 할 수도 있습니다. 을 참조하십시오 "92300YC 스위치용 CSHM(Cluster Switch Health Monitor) 구성 파일 설치" 를 참조하십시오.

단계

1. 클러스터 네트워크 및 관리 네트워크 스위치와 컨트롤러를 랙에 연결합니다.

를 설치하는 경우...	그러면...
NetApp 시스템 캐비닛 내 Cisco Nexus 9336C-FX2	NetApp 캐비닛에 스위치를 설치하는 지침은 _Cisco Nexus 9336C-FX2 클러스터 스위치 및 패스스루 패널을 NetApp Cabinet_guide에 설치하십시오.
NetApp 시스템 캐비닛에서 Cisco Nexus 3232C	NetApp 캐비닛에 스위치를 설치하는 지침은 _Cisco Nexus 3232C 클러스터 스위치 설치 및 pass-through 패널을 NetApp Cabinet_guide에서 참조하십시오.
NetApp 시스템 캐비닛의 Cisco Nexus 3132Q-V	NetApp 캐비닛에 스위치를 설치하는 지침은 _Cisco Nexus 3132Q-V 클러스터 스위치 설치 및 NetApp Cabinet_Guide의 통과 패널을 참조하십시오.
Telco 랙에 있는 장비	스위치 하드웨어 설치 가이드 및 NetApp 설치 및 설정 지침에 제공된 절차를 참조하십시오.
NetApp 시스템 캐비닛의 Cisco Nexus 5596UP/5596T	NetApp 캐비닛에 스위치를 설치하는 지침은 _Cisco Nexus 5596 클러스터 스위치 설치 및 pass-through 패널을 참조하십시오.

2. 완료된 케이블 연결 워크시트를 사용하여 클러스터 네트워크 및 관리 네트워크 스위치를 컨트롤러에 연결합니다.
3. 클러스터 네트워크 및 관리 네트워크 스위치와 컨트롤러의 전원을 켭니다.
4. 에 제공된 정보를 기반으로 클러스터 네트워크 스위치의 초기 구성을 수행합니다 필수 구성 정보입니다.
5. 설정 끝에 나타나는 디스플레이에서 선택한 구성을 확인하고 구성을 저장했는지 확인합니다.
6. 클러스터 네트워크 스위치의 버전을 확인하고 필요한 경우 NetApp 지원 소프트웨어 버전을 스위치에 다운로드합니다.

   NetApp 지원 소프트웨어 버전을 다운로드할 경우 _NetApp 클러스터 네트워크 스위치 참조 구성 파일_을 다운로드하여 5단계에서 저장한 구성과 병합해야 합니다. 에서 파일과 지침을 다운로드할 수 있습니다 "Cisco 이더넷 스위치" 페이지.

7. 네트워크 스위치에서 소프트웨어 버전을 확인하고 필요한 경우 NetApp 지원 소프트웨어 버전을 스위치에 다운로드합니다. 자체 스위치가 있는 경우 을 참조하십시오 "Cisco 사이트".

   NetApp 지원 소프트웨어 버전을 다운로드할 경우 _NetApp 관리 네트워크 스위치 참조 구성 파일_을 다운로드하여 5단계에서 저장한 구성과 병합해야 합니다. 에서 파일 및 지침을 다운로드할 수 있습니다 "Cisco 이더넷 스위치" 페이지.

필수 클러스터 구성 정보

필수 문서

케이블 연결 워크시트 예제 및 빈

필수 클러스터 구성 정보

클러스터를 구성하려면 스위치에 맞는 케이블 및 케이블 커넥터 수와 유형이 필요합니다. 처음 구성하는 스위치의 유형에 따라 포함된 콘솔 케이블을 사용하여 스위치 콘솔 포트에 연결해야 합니다. 또한 특정 네트워크 정보를 제공해야 합니다.

모든 스위치 구성에 대해 다음 네트워크 정보가 필요합니다.

- 관리 네트워크 트래픽을 위한 IP 서브넷입니다
- 각 스토리지 시스템 컨트롤러 및 해당하는 모든 스위치의 호스트 이름 및 IP 주소
- 대부분의 스토리지 시스템 컨트롤러는 이더넷 서비스 포트(렌치 아이콘)에 연결하여 e0M 인터페이스를 통해 관리됩니다. AFF A800 및 AFF A700 시스템에서 e0M 인터페이스는 전용 이더넷 포트를 사용합니다.

을 참조하십시오 "Hardware Universe" 최신 정보를 확인하십시오.

Cisco Nexus 9336C-FX2, 92300YC, 3232C, 3132Q-V 및 **5596UP/5596T** 스위치에 대한 네트워크 정보가 필요합니다

Cisco Nexus 9336C-FX2, 92300YC, 3232C, 3132Q-V 및 5596UP/5596T 스위치의 경우, 스위치를 처음 부팅할 때 다음과 같은 초기 설정 질문에 대해 적절한 응답을 제공해야 합니다. 사이트의 보안 정책은 사용할 응답 및 서비스를 정의합니다.

- 자동 프로비저닝을 중단하고 일반 설정으로 계속하시겠습니까? (예/아니요)

yes * 로 응답합니다. 기본값은 no 입니다

- 보안 암호 표준을 적용하시겠습니까? (예/아니요)

  yes * 로 응답합니다. 기본값은 yes입니다.

- admin의 암호를 입력합니다.

  기본 암호는 ""admin""이며 강력한 새 암호를 만들어야 합니다. 약한 암호는 거부될 수 있습니다.

- 기본 구성 대화 상자를 입력하시겠습니까? (예/아니요)

  스위치의 초기 구성에서 * yes * 로 응답합니다.

- 다른 로그인 계정을 만드시겠습니까? (예/아니요)

  대체 관리자에 대한 사이트 정책에 따라 답이 달라집니다. 기본값은 * no * 입니다.

- 읽기 전용 SNMP 커뮤니티 문자열을 구성하시겠습니까? (예/아니요)

  응답 * 없음 *. 기본값은 no 입니다

- 읽기-쓰기 SNMP 커뮤니티 문자열을 구성하시겠습니까? (예/아니요)

  응답 * 없음 *. 기본값은 no 입니다

- 스위치 이름을 입력합니다.

  스위치 이름은 63자의 영숫자로 제한됩니다.

- 대역 외(mgmt0) 관리 구성을 계속하시겠습니까? (예/아니요)

  이 프롬프트에서 * yes * (기본값)로 응답합니다. mgmt0 IPv4 주소: 프롬프트에서 IP 주소:ip_address를 입력합니다.

- 기본 게이트웨이를 구성하시겠습니까? (예/아니요)

  yes * 로 응답합니다. default-gateway: 프롬프트의 IPv4 주소에 default_gateway를 입력합니다.

- 고급 IP 옵션을 구성하시겠습니까? (예/아니요)

  응답 * 없음 *. 기본값은 no 입니다

- 텔넷 서비스를 활성화하시겠습니까? (예/아니요)

  응답 * 없음 *. 기본값은 no 입니다

- SSH 서비스를 활성화했습니까? (예/아니요)

  yes * 로 응답합니다. 기본값은 yes입니다.

> CSHM(Cluster Switch Health Monitor)을 로그 수집 기능에 사용할 때는 SSH를 사용하는 것이 좋습니다. SSHv2는 향상된 보안에도 권장됩니다.

- 생성하려는 SSH 키 유형(DSA/RSA/rsa1)을 입력합니다. 기본값은 * RSA * 입니다.
- 키 비트 수(1024 - 2048)를 입력합니다.
- NTP 서버를 구성하시겠습니까? (예/아니요)

  응답 * 없음 *. 기본값은 no 입니다

- 기본 인터페이스 계층 구성(L3/L2):

  L2 * 로 응답합니다. 기본값은 L2입니다.

- 기본 스위치 포트 인터페이스 상태 구성(종료/종료):

  응답: * NOshut *. 기본값은 noshut 입니다.

- CoPP 시스템 프로필 구성(엄격한/보통/관대함/조밀함):

  엄격한 * 으로 응답합니다. 기본값은 strict 입니다.

- 구성을 편집하시겠습니까? (예/아니요)

  이제 새 구성이 표시됩니다. 방금 입력한 구성을 검토하고 필요에 따라 변경합니다. 구성에 만족하면 프롬프트에 * NO * 로 응답합니다. 구성 설정을 편집하려면 * 예 * 로 응답하십시오.

- 이 구성을 사용하여 저장하시겠습니까? (예/아니요)

  구성을 저장하려면 * yes * 로 응답합니다. 그러면 킥스타트 및 시스템 이미지가 자동으로 업데이트됩니다.

  > 이 단계에서 구성을 저장하지 않으면 다음에 스위치를 재부팅할 때 변경 내용이 적용되지 않습니다.

  스위치의 초기 구성에 대한 자세한 내용은 다음 설명서를 참조하십시오.

  "Cisco Nexus 9336C-FX2 설치 및 업그레이드 가이드"

  "Cisco Nexus 92300YC 설치 및 업그레이드 가이드"

  "Cisco Nexus 5000 시리즈 하드웨어 설치 가이드"

  "Cisco Nexus 3000 시리즈 하드웨어 설치 가이드 를 참조하십시오"

92300YC 스위치용 CSHM(Cluster Switch Health Monitor) 구성 파일을 설치합니다

이 절차를 사용하여 Nexus 92300YC 클러스터 스위치의 클러스터 스위치 상태 모니터링에 해당하는 구성 파일을 설치할 수 있습니다. ONTAP 릴리즈 9.5P7 및 이전 버전 9.6P2 및 이전 버전에서는 클러스터 스위치 상태 모니터 구성 파일을 별도로 다운로드해야 합니다. ONTAP 릴리즈 9.5P8 이상, 9.6P3 이상 및 9.7 이상에서는 클러스터 스위치 상태 모니터 구성 파일이 ONTAP와 함께 번들로 제공됩니다.

92300YC 클러스터 스위치에 대한 스위치 상태 모니터를 설정하기 전에 ONTAP 클러스터가 작동 중이고 실행 중인지 확인해야 합니다.

> CSHM에서 사용 가능한 모든 기능을 사용하려면 SSH를 활성화하는 것이 좋습니다.

1. 해당 ONTAP 릴리스 버전을 기반으로 클러스터 스위치 상태 모니터 구성 zip 파일을 다운로드합니다. 이 파일은 에서 사용할 수 있습니다 "NetApp 소프트웨어 다운로드" 페이지.
   a. 소프트웨어 다운로드 페이지에서 * 상태 모니터 구성 파일 전환 * 을 선택합니다
   b. Platform= * ONTAP * 를 선택하고 * Go! * 를 클릭합니다
   c. ONTAP용 상태 모니터 구성 파일 전환 페이지에서 * 보기 및 다운로드 * 를 클릭합니다
   d. ONTAP용 스위치 상태 모니터 구성 파일 - 설명 페이지에서 해당 클러스터 스위치 모델에 대해 * 다운로드 * 를 클릭합니다(예: * Cisco Nexus 92300YC *)
   e. 최종 사용자 사용권 계약 페이지에서 * 동의 * 를 클릭합니다
   f. ONTAP용 스위치 상태 모니터 구성 파일 - 다운로드 페이지에서 해당 구성 파일(예: * cisco_nNexus_92300YC.zip *)을 선택합니다
2. 해당 zip 파일을 내부 웹 서버에 업로드하면 IP 주소가 x.x.x.x 입니다

   내부 웹 서버 IP 주소 192.168.2.20의 경우 /usr/download 디렉토리가 있다고 가정하면 SCP를 사용하여 zip 파일을 웹 서버에 업로드할 수 있습니다.

   ```
   % scp Cisco_Nexus_92300YC.zip
   admin@192.168.2.20:/usr/download/Cisco_Nexus_92300YC.zip
   ```

3. 고급 명령 set-privilege를 사용하여 클러스터의 ONTAP 시스템 중 하나에서 고급 모드 설정에 액세스합니다.

   ```
   cluster1::> set -privilege advanced
   ```

4. 스위치 상태 모니터 configure 명령을 실행합니다. system cluster -switch configure -health-monitor -node * -package -url X.X.X/location_to_download_zip_file:

   ```
   cluster1::> system cluster-switch configure-health-monitor -node *
   -package-url 192.168.2.20/usr/download/Cisco_Nexus_92300YC.zip
   ```

5. 명령 출력에 "downloaded package processed successfully" 텍스트 문자열이 포함되어 있는지 확인합니다. 오류가 발생하면 NetApp 지원 팀에 문의하십시오.
6. ONTAP 시스템에서 system cluster-switch show 명령을 실행하고 모니터링되는 필드가 "True"로 설정된 상태에서 클러스터 스위치가 검색되는지 확인합니다.

   ```
   cluster1::> system cluster-switch show
   ```

언제든지 이전 버전의 ONTAP로 되돌릴 경우 92300YC 클러스터 스위치의 스위치 상태 모니터링을 활성화하려면 CSHM 구성 파일을 다시 설치해야 합니다.

필수 문서

ONTAP 클러스터를 설정하려면 특정 스위치 및 컨트롤러 설명서가 필요합니다.

Cisco Nexus 9336C-FX2 및 92300YC 스위치를 설정하려면 에서 다음 설명서를 참조하십시오 "Cisco Nexus 9000 시리즈 스위치 지원" 페이지:

문서 제목	설명
_Nexus 9000 시리즈 하드웨어 설치 가이드 _	사이트 요구 사항, 스위치 하드웨어 세부 정보 및 설치 옵션에 대한 자세한 내용은 에 나와 있습니다.
_Cisco Nexus 9000 시리즈 스위치 소프트웨어 구성 가이드 _ (스위치에 설치된 NX-OS 릴리즈에 대한 가이드 선택)	ONTAP 작동을 위해 스위치를 구성하기 전에 필요한 초기 스위치 구성 정보를 제공합니다.
Cisco Nexus 9000 시리즈 *NX-OS* 소프트웨어 업그레이드 및 다운그레이드 가이드(스위치에 설치된 NX-OS 릴리즈에 대한 가이드 선택)	필요한 경우 스위치를 ONTAP 지원 스위치 소프트웨어로 다운그레이드하는 방법에 대한 정보를 제공합니다.
_Cisco Nexus 9000 시리즈 NX-OS 명령 참조 마스터 인덱스 _	Cisco에서 제공하는 다양한 명령 참조에 대한 링크를 제공합니다.
_Cisco Nexus 9000 MIB 참조 _	에서는 Nexus 9000 스위치에 대한 MIB(Management Information Base) 파일에 대해 설명합니다.
_Nexus 9000 시리즈 NX-OS 시스템 메시지 참조 _	Cisco Nexus 9000 시리즈 스위치의 시스템 메시지, 정보를 제공하는 스위치 및 링크, 내부 하드웨어 또는 시스템 소프트웨어의 문제를 진단하는 데 도움이 되는 기타 메시지를 설명합니다.
_Cisco Nexus 9000 Series NX-OS 릴리즈 노트(스위치에 설치된 NX-OS 릴리즈에 대한 참고 사항 선택) _	Cisco Nexus 9000 시리즈의 기능, 버그 및 제한에 대해 설명합니다.
Cisco Nexus 9000 시리즈에 대한 규정 준수 및 안전 정보	Nexus 9000 시리즈 스위치에 대한 국제 기관의 규정 준수, 안전 및 법적 정보를 제공합니다.

Cisco Nexus 3232C 및 3132Q-V 스위치를 설정하려면 의 다음 설명서가 필요합니다 "Cisco Nexus 3000 시리즈 스위치 지원" 페이지:

문서 제목	설명
_Nexus 3000 시리즈 하드웨어 설치 가이드 _	사이트 요구 사항, 스위치 하드웨어 세부 정보 및 설치 옵션에 대한 자세한 내용은 에 나와 있습니다.
Cisco Nexus 3000 시리즈 스위치 소프트웨어 구성 가이드(스위치에 설치된 NX-OS 릴리즈에 대한 가이드 선택)	ONTAP 작동을 위해 스위치를 구성하기 전에 필요한 초기 스위치 구성 정보를 제공합니다.
Cisco Nexus 3000 시리즈 *NX-OS* 소프트웨어 업그레이드 및 다운그레이드 가이드(스위치에 설치된 NX-OS 릴리즈에 대한 가이드 선택)	필요한 경우 스위치를 ONTAP 지원 스위치 소프트웨어로 다운그레이드하는 방법에 대한 정보를 제공합니다.
_Cisco Nexus 3000 시리즈 NX-OS 명령 참조 마스터 색인 _	Cisco에서 제공하는 다양한 명령 참조에 대한 링크를 제공합니다.
_Cisco Nexus 3000 MIB 참조 _	에서는 Nexus 3000 스위치의 MIB(Management Information Base) 파일에 대해 설명합니다.
_Nexus 3000 시리즈 NX-OS 시스템 메시지 참조 _	Cisco Nexus 3000 시리즈 스위치, 정보 스위치 및 기타 링크, 내부 하드웨어 또는 시스템 소프트웨어의 문제를 진단하는 데 도움이 되는 시스템 메시지에 대해 설명합니다.
_Cisco Nexus 3000 시리즈 NX-OS 릴리즈 노트(스위치에 설치된 NX-OS 릴리즈에 대한 참고 사항 선택) _	Cisco Nexus 3000 시리즈의 기능, 버그 및 제한에 대해 설명합니다.
Cisco Nexus 6000, Cisco Nexus 5000 시리즈, Cisco Nexus 3000 시리즈 및 Cisco Nexus 2000 시리즈에 대한 규정, 규정 준수 및 안전 정보	Nexus 3000 시리즈 스위치에 대한 국제 기관의 규정 준수, 안전 및 법적 정보를 제공합니다.

Cisco Nexus 5596 스위치를 설정하려면 의 다음 문서가 필요합니다 "Cisco Nexus 5000 시리즈 스위치 지원" 페이지:

문서 제목	설명
_Nexus 5000 시리즈 하드웨어 설치 가이드 _	사이트 요구 사항, 스위치 하드웨어 세부 정보 및 설치 옵션에 대한 자세한 내용은 에 나와 있습니다.
_Cisco Nexus 5000 시리즈 스위치 소프트웨어 구성 가이드 _ (사용 중인 소프트웨어에 대한 가이드 선택)	ONTAP 작동을 위해 스위치를 구성하기 전에 필요한 초기 스위치 구성 정보를 제공합니다.

문서 제목	설명
_Cisco Nexus 5000 시리즈 NX-OS 소프트웨어 업그레이드 및 다운그레이드 가이드 _	필요한 경우 지원되는 ONTAP 스위치 소프트웨어로 스위치를 다운그레이드하는 방법에 대한 정보를 제공합니다.
_Cisco Nexus 5000 시리즈 NX-OS 명령 참조 마스터 색인 _	특정 NX-OS 릴리즈에서 지원되는 모든 명령의 목록을 알파벳순으로 제공합니다.
_Cisco Nexus 5000 및 Nexus 2000 MIB 참조 _	Nexus 5000 스위치의 MIB(Management Information Base) 파일에 대해 설명합니다.
_Nexus 5000 시리즈 NX-OS 시스템 메시지 참조 _	문제 해결 정보에 대해 설명합니다.
_ Cisco Nexus 6000 시리즈, Cisco Nexus 5000 시리즈, Cisco Nexus 3000 시리즈 및 Cisco Nexus 2000 시리즈 _ 에 대한 규정, 규정 준수 및 안전 정보	Nexus 5000 시리즈 스위치에 대한 국제 기관의 규정 준수, 안전 및 법적 정보를 제공합니다.

ONTAP 시스템을 설정하려면 에서 사용 중인 운영 체제 버전에 대한 다음 문서가 필요합니다 "ONTAP 9 문서 센터".

이름	설명
컨트롤러별 설치 및 설정 지침 _	에서는 NetApp 하드웨어를 설치하는 방법에 대해 설명합니다.
ONTAP 설명서	ONTAP 릴리스의 모든 측면에 대한 자세한 내용은 에 나와 있습니다.
"Hardware Universe"	NetApp 하드웨어 구성 및 호환성 정보를 제공합니다.

NetApp 캐비닛에 Cisco 스위치를 설치하려면 다음 하드웨어 설명서를 참조하십시오.

이름	설명
"42U 시스템 캐비닛, 상세 가이드"	42U 시스템 캐비닛과 관련된 FRU에 대해 설명하고 유지보수 및 FRU 교체 지침을 제공합니다.
"NetApp 캐비닛에 Cisco Nexus 3232C 클러스터 스위치 및 통과 패널을 설치합니다"	4포스트 NetApp 캐비닛에 Cisco Nexus 3232C 스위치를 설치하는 방법을 설명합니다.
"NetApp 캐비닛에 Cisco Nexus 3132Q-V 스위치 및 통과 패널 설치"	4포스트 NetApp 캐비닛에 Cisco Nexus 3132Q-V 스위치를 설치하는 방법에 대해 설명합니다.
"NetApp 캐비닛에 Cisco Nexus 5596 스위치 및 통과 패널 설치"	NetApp 캐비닛에 Cisco Nexus 5596 스위치를 설치하는 방법에 대해 설명합니다.

Smart Call Home 사용에 대한 고려 사항

Smart Call Home은 네트워크의 하드웨어 및 소프트웨어 구성 요소를 모니터링하여 중요한 시스템 상태에 대한 이메일 기반 알림을 생성합니다. 장치에서 이벤트가 발생하면 Smart Call Home이 대상 프로필에 구성된 모든 수신자에게 경고를 표시합니다.

스마트 Call Home 시스템과 이메일을 사용하여 통신하려면 클러스터 네트워크 스위치를 구성해야 합니다. Cisco의 내장된 Smart Call Home 지원 기능을 활용하기 위해 선택적으로 클러스터 네트워크 스위치를 설정할 수 있습니다.

Smart Call Home 기능을 사용하려면 먼저 다음 사항을 고려해야 합니다.

- 이메일 서버가 있어야 합니다.
- 스위치는 이메일 서버에 대한 IP 연결이 있어야 합니다.
- 연락처 이름(SNMP 서버 연락처), 전화 번호 및 주소 정보를 구성해야 합니다.
- 이는 수신된 메시지의 출처를 확인하는 데 필요합니다.
- CCO ID는 해당 회사의 해당 Cisco SMARTnet Service 계약과 연결되어야 합니다.
- 장치를 등록하려면 Cisco SMARTnet Service가 있어야 합니다.

Cisco 지원 사이트에는 Smart Call Home을 구성하는 명령에 대한 정보가 포함되어 있습니다.

"Cisco 지원 사이트"

케이블 연결 워크시트 예제 및 빈

Cisco Nexus 9336C-FX2 케이블링 워크시트

지원되는 플랫폼을 문서화하려면 작성한 샘플 케이블 연결 워크시트를 참조하여 빈 케이블 연결 워크시트를 작성해야 합니다.

케이블 연결 워크시트 예

각 스위치 쌍의 샘플 포트 정의는 다음과 같습니다.

클러스터 스위치 **A**		클러스터 스위치 **B**	
스위치 포트	노드 및 포트 사용	스위치 포트	노드 및 포트 사용
1	4x10GbE 노드 1	1	4x10GbE 노드 1
2	4x10GbE 노드 2	2	4x10GbE 노드 2
3	4x10GbE 노드 3	3	4x10GbE 노드 3
4	4x25GbE 노드 4	4	4x25GbE 노드 4
5	4x25GbE 노드 5	5	4x25GbE 노드 5

클러스터 스위치 **A**		클러스터 스위치 **B**	
6	4x25GbE 노드 6	6	4x25GbE 노드 6
7	4x100GbE 노드 7	7	4x100GbE 노드 7
8	4x100GbE 노드 8	8	4x100GbE 노드 8
9	4x100GbE 노드 9	9	4x100GbE 노드 9
10	4x100GbE 노드 10	10	4x100GbE 노드 10
11	4x100GbE 노드 11	11	4x100GbE 노드 11
12	4x100GbE 노드 12	12	4x100GbE 노드 12
13	4x100GbE 노드 13	13	4x100GbE 노드 13
14	4x100GbE 노드 14	14	4x100GbE 노드 14
15	4x100GbE 노드 15	15	4x100GbE 노드 15
16	4x100GbE 노드 16	16	4x100GbE 노드 16
17	4x100GbE 노드 17	17	4x100GbE 노드 17
18	4x100GbE 노드 18	18	4x100GbE 노드 18
19	4x100GbE 노드 19	19	4x100GbE 노드 19
20	4x100GbE 노드 20	20	4x100GbE 노드 20
21	4x100GbE 노드 21	21	4x100GbE 노드 21
22	4x100GbE 노드 22	22	4x100GbE 노드 22
23	4x100GbE 노드 23	23	4x100GbE 노드 23
24	4x100GbE 노드 24	24	4x100GbE 노드 24
25 ~ 34	예약됨	25 ~ 34	예약됨

클러스터 스위치 **A**		클러스터 스위치 **B**	
35	100g ISL을 통해 스위치 B 포트 35에 연결	35	100g ISL을 통해 스위치 A 포트 35에 연결
36	100g ISL을 통해 스위치 B 포트 36에 연결	36	100g ISL을 통해 스위치 A 포트 36에 연결

빈 케이블 연결 워크시트

빈 케이블 연결 워크시트를 사용하여 클러스터에서 노드로 지원되는 플랫폼을 문서화할 수 있습니다. *Hardware Universe*_의 _지원되는 클러스터 연결 섹션은 플랫폼에서 사용되는 클러스터 포트를 정의합니다.

클러스터 스위치 **A**		클러스터 스위치 **B**	
1		1	
2		2	
3		3	
4		4	
5		5	
6		6	
7		7	
8		8	
9		9	
10		10	
11		11	
12		12	
13		13	
14		14	
15		15	
16		16	

클러스터 스위치 **A**		클러스터 스위치 **B**	
17		17	
18		18	
19		19	
20		20	
21		21	
22		22	
23		23	
24		24	
25 ~ 34	예약됨	25 ~ 34	예약됨
35	100g ISL을 통해 스위치 B 포트 35에 연결	35	100g ISL을 통해 스위치 A 포트 35에 연결
36	100g ISL을 통해 스위치 B 포트 36에 연결	36	100g ISL을 통해 스위치 A 포트 36에 연결

Cisco Nexus 92300YC 케이블 연결 워크시트

지원되는 플랫폼을 문서화하려면 작성한 샘플 케이블 연결 워크시트를 참조하여 빈 케이블 연결 워크시트를 작성해야 합니다.

케이블 연결 워크시트 예

각 스위치 쌍의 샘플 포트 정의는 다음과 같습니다.

클러스터 스위치 **A**		클러스터 스위치 **B**	
스위치 포트	노드 및 포트 사용	스위치 포트	노드 및 포트 사용
1	10/25 GbE 노드	1	10/25 GbE 노드
2	10/25 GbE 노드	2	10/25 GbE 노드
3	10/25 GbE 노드	3	10/25 GbE 노드
4	10/25 GbE 노드	4	10/25 GbE 노드

클러스터 스위치 **A**		클러스터 스위치 **B**	
5	10/25 GbE 노드	5	10/25 GbE 노드
6	10/25 GbE 노드	6	10/25 GbE 노드
7	10/25 GbE 노드	7	10/25 GbE 노드
8	10/25 GbE 노드	8	10/25 GbE 노드
9	10/25 GbE 노드	9	10/25 GbE 노드
10	10/25 GbE 노드	10	10/25 GbE 노드
11	10/25 GbE 노드	11	10/25 GbE 노드
12	10/25 GbE 노드	12	10/25 GbE 노드
13	10/25 GbE 노드	13	10/25 GbE 노드
14	10/25 GbE 노드	14	10/25 GbE 노드
15	10/25 GbE 노드	15	10/25 GbE 노드
16	10/25 GbE 노드	16	10/25 GbE 노드
17	10/25 GbE 노드	17	10/25 GbE 노드
18	10/25 GbE 노드	18	10/25 GbE 노드
19	10/25 GbE 노드	19	10/25 GbE 노드
20	10/25 GbE 노드	20	10/25 GbE 노드
21	10/25 GbE 노드	21	10/25 GbE 노드
22	10/25 GbE 노드	22	10/25 GbE 노드
23	10/25 GbE 노드	23	10/25 GbE 노드
24	10/25 GbE 노드	24	10/25 GbE 노드
25	10/25 GbE 노드	25	10/25 GbE 노드

클러스터 스위치 **A**		클러스터 스위치 **B**	
26	10/25 GbE 노드	26	10/25 GbE 노드
27	10/25 GbE 노드	27	10/25 GbE 노드
28	10/25 GbE 노드	28	10/25 GbE 노드
29	10/25 GbE 노드	29	10/25 GbE 노드
30	10/25 GbE 노드	30	10/25 GbE 노드
31	10/25 GbE 노드	31	10/25 GbE 노드
32	10/25 GbE 노드	32	10/25 GbE 노드
33	10/25 GbE 노드	33	10/25 GbE 노드
34	10/25 GbE 노드	34	10/25 GbE 노드
35	10/25 GbE 노드	35	10/25 GbE 노드
36	10/25 GbE 노드	36	10/25 GbE 노드
37	10/25 GbE 노드	37	10/25 GbE 노드
38	10/25 GbE 노드	38	10/25 GbE 노드
39	10/25 GbE 노드	39	10/25 GbE 노드
40	10/25 GbE 노드	40	10/25 GbE 노드
41	10/25 GbE 노드	41	10/25 GbE 노드
42	10/25 GbE 노드	42	10/25 GbE 노드
43	10/25 GbE 노드	43	10/25 GbE 노드
44	10/25 GbE 노드	44	10/25 GbE 노드
45	10/25 GbE 노드	45	10/25 GbE 노드
46	10/25 GbE 노드	46	10/25 GbE 노드

클러스터 스위치 **A**		클러스터 스위치 **B**	
47	10/25 GbE 노드	47	10/25 GbE 노드
48	10/25 GbE 노드	48	10/25 GbE 노드
49	40/100 GbE 노드	49	40/100 GbE 노드
50	40/100 GbE 노드	50	40/100 GbE 노드
51	40/100 GbE 노드	51	40/100 GbE 노드
52	40/100 GbE 노드	52	40/100 GbE 노드
53	40/100 GbE 노드	53	40/100 GbE 노드
54	40/100 GbE 노드	54	40/100 GbE 노드
55	40/100 GbE 노드	55	40/100 GbE 노드
56	40/100 GbE 노드	56	40/100 GbE 노드
57	40/100 GbE 노드	57	40/100 GbE 노드
58	40/100 GbE 노드	58	40/100 GbE 노드
59	40/100 GbE 노드	59	40/100 GbE 노드
60	40/100 GbE 노드	60	40/100 GbE 노드
61	40/100 GbE 노드	61	40/100 GbE 노드
62	40/100 GbE 노드	62	40/100 GbE 노드
63	40/100 GbE 노드	63	40/100 GbE 노드
64	40/100 GbE 노드	64	40/100 GbE 노드
65	100 GbE ISL을 통해 스위치 B 포트 65에 연결	65	100 GbE ISL을 통해 스위치 A 포트 65에 연결
66	100 GbE ISL을 통해 스위치 B 포트 66에 연결	66	100 GbE ISL을 통해 스위치 A 포트 65에 연결

빈 케이블 연결 워크시트를 사용하여 클러스터에서 노드로 지원되는 플랫폼을 문서화할 수 있습니다. *Hardware Universe*_의 _지원되는 클러스터 연결 섹션은 플랫폼에서 사용되는 클러스터 포트를 정의합니다.

클러스터 스위치 **A**		클러스터 스위치 **B**	
스위치 포트	노드/포트 사용	스위치 포트	노드/포트 사용
1		1	
2		2	
3		3	
4		4	
5		5	
6		6	
7		7	
8		8	
9		9	
10		10	
11		11	
12		12	
13		13	
14		14	
15		15	
16		16	
17		17	
18		18	
19		19	

클러스터 스위치 **A**		클러스터 스위치 **B**	
20		20	
21		21	
22		22	
23		23	
24		24	
25		25	
26		26	
27		27	
28		28	
29		29	
30		30	
31		31	
32		32	
33		33	
34		34	
35		35	
36		36	
37		37	
38		38	
39		39	
40		40	
41		41	

클러스터 스위치 **A**		클러스터 스위치 **B**	
42		42	
43		43	
44		44	
45		45	
46		46	
47		47	
48		48	
49		49	
50		50	
51		51	
52		52	
53		53	
54		54	
55		55	
56		56	
57		57	
58		58	
59		59	
60		60	
61		61	
62		62	
63		63	

클러스터 스위치 **A**		클러스터 스위치 **B**	
64		64	
65	ISL을 통해 스위치 B 포트 65에 연결	65	ISL을 통해 스위치 A 포트 65에 연결
66	ISL을 통해 스위치 B 포트 66에 연결합니다	66	ISL을 통해 스위치 A 포트 66에 연결합니다

Cisco Nexus 3232C 케이블 연결 워크시트

지원되는 플랫폼을 문서화하려면 작성한 샘플 케이블 연결 워크시트를 참조하여 빈 케이블 연결 워크시트를 작성해야 합니다. 각 스위치는 단일 100GbE, 40GbE 포트 또는 4개의 10GbE 포트로 구성할 수 있습니다.

케이블 연결 워크시트 예

각 스위치 쌍의 샘플 포트 정의는 다음과 같습니다.

클러스터 스위치 **A**		클러스터 스위치 **B**	
스위치 포트	노드 및 포트 사용	스위치 포트	노드 및 포트 사용
1	4x10G/40G/100G 노드	1	4x10G/40G/100G 노드
2	4x10G/40G/100G 노드	2	4x10G/40G/100G 노드
3	4x10G/40G/100G 노드	3	4x10G/40G/100G 노드
4	4x10G/40G/100G 노드	4	4x10G/40G/100G 노드
5	4x10G/40G/100G 노드	5	4x10G/40G/100G 노드
6	4x10G/40G/100Gnode	6	4x10G/40G/100Gnode
7	4x10G/40G/100G 노드	7	4x10G/40G/100G 노드
8	4x10G/40G/100G 노드	8	4x10G/40G/100G 노드
9	4x10G/40G/100G 노드	9	4x10G/40G/100G 노드
10	4x10G/40G/100G 노드	10	4x10G/40G/100G 노드
11	4x10G/40G/100G 노드	11	4x10G/40G/100G 노드

클러스터 스위치 **A**		클러스터 스위치 **B**	
12	4x10G/40G/100G 노드	12	4x10G/40G/100G 노드
13	4x10G/40G/100G 노드	13	4x10G/40G/100G 노드
14	4x10G/40G/100G 노드	14	4x10G/40G/100G 노드
15	4x10G/40G/100G 노드	15	4x10G/40G/100G 노드
16	4x10G/40G/100G 노드	16	4x10G/40G/100G 노드
17	4x10G/40G/100G 노드	17	4x10G/40G/100G 노드
18	4x10G/40G/100G 노드	18	4x10G/40G/100G 노드
19	40G/100G 노드 19	19	40G/100G 노드 19
20	40G/100G 노드 20	20	40G/100G 노드 20
21	40G/100G 노드 21	21	40G/100G 노드 21
22	40G/100G 노드 22	22	40G/100G 노드 22
23	40G/100G 노드 23	23	40G/100G 노드 23
24	40G/100G 노드 24	24	40G/100G 노드 24
25 ~ 30	예약됨	25 ~ 30	예약됨
31	100g ISL을 통해 스위치 B 포트 31에 연결	31	100g ISL을 통해 스위치 A 포트 31에 연결합니다
32	100g ISL을 통해 스위치 B 포트 32에 연결	32	100g ISL을 통해 스위치 A 포트 32에 연결

빈 케이블 연결 워크시트

빈 케이블 연결 워크시트를 사용하여 클러스터에서 노드로 지원되는 플랫폼을 문서화할 수 있습니다. *Hardware Universe*_의 _지원되는 클러스터 연결 섹션은 플랫폼에서 사용되는 클러스터 포트를 정의합니다.

클러스터 스위치 **A**		클러스터 스위치 **B**	
스위치 포트	노드/포트 사용	스위치 포트	노드/포트 사용

클러스터 스위치 **A**		클러스터 스위치 **B**	
1		1	
2		2	
3		3	
4		4	
5		5	
6		6	
7		7	
8		8	
9		9	
10		10	
11		11	
12		12	
13		13	
14		14	
15		15	
16		16	
17		17	
18		18	
19		19	
20		20	
21		21	
22		22	

클러스터 스위치 **A**		클러스터 스위치 **B**	
23		23	
24		24	
25 ~ 30	예약됨	25 ~ 30	예약됨
31	100g ISL을 통해 스위치 B 포트 31에 연결	31	100g ISL을 통해 스위치 A 포트 31에 연결합니다
32	100g ISL을 통해 스위치 B 포트 32에 연결	32	100g ISL을 통해 스위치 A 포트 32에 연결

Cisco Nexus 3132Q-V 케이블링 워크시트

지원되는 플랫폼을 문서화하려면 작성한 샘플 케이블 연결 워크시트를 참조하여 빈 케이블 연결 워크시트를 작성해야 합니다. 각 스위치는 단일 40GbE 포트 또는 4 x 10GbE 포트로 구성할 수 있습니다.

케이블 연결 워크시트 예

각 스위치 쌍의 샘플 포트 정의는 다음과 같습니다.

클러스터 스위치 **A**		클러스터 스위치 **B**	
스위치 포트	노드 및 포트 사용	스위치 포트	노드 및 포트 사용
1	4x10G/40G 노드	1	4x10G/40G 노드
2	4x10G/40G 노드	2	4x10G/40G 노드
3	4x10G/40G 노드	3	4x10G/40G 노드
4	4x10G/40G 노드	4	4x10G/40G 노드
5	4x10G/40G 노드	5	4x10G/40G 노드
6	4x10G/40G 노드	6	4x10G/40G 노드
7	4x10G/40G 노드	7	4x10G/40G 노드
8	4x10G/40G 노드	8	4x10G/40G 노드
9	4x10G/40G 노드	9	4x10G/40G 노드

클러스터 스위치 **A**		클러스터 스위치 **B**	
10	4x10G/40G 노드	10	4x10G/40G 노드
11	4x10G/40G 노드	11	4x10G/40G 노드
12	4x10G/40G 노드	12	4x10G/40G 노드
13	4x10G/40G 노드	13	4x10G/40G 노드
14	4x10G/40G 노드	14	4x10G/40G 노드
15	4x10G/40G 노드	15	4x10G/40G 노드
16	4x10G/40G 노드	16	4x10G/40G 노드
17	4x10G/40G 노드	17	4x10G/40G 노드
18	4x10G/40G 노드	18	4x10G/40G 노드
19	40G 노드 19	19	40G 노드 19
20	40G 노드 20	20	40G 노드 20
21	40G 노드 21	21	40G 노드 21
22	40G 노드 22	22	40G 노드 22
23	40G 노드 23	23	40G 노드 23
24	40G 노드 24	24	40G 노드 24
25 ~ 30	예약됨	25 ~ 30	예약됨
31	40G ISL을 통해 스위치 B 포트 31에 연결	31	40G ISL을 통해 스위치 A 포트 31에 연결합니다
32	40G ISL을 통해 스위치 B 포트 32에 연결	32	40G ISL을 통해 스위치 A 포트 32에 연결

빈 케이블 연결 워크시트

빈 케이블 연결 워크시트를 사용하여 클러스터에서 노드로 지원되는 플랫폼을 문서화할 수 있습니다. *Hardware Universe*_의 _지원되는 클러스터 연결 섹션은 플랫폼에서 사용되는 클러스터 포트를 정의합니다.

클러스터 스위치 **A**		클러스터 스위치 **B**	
스위치 포트	노드/포트 사용	스위치 포트	노드/포트 사용
1		1	
2		2	
3		3	
4		4	
5		5	
6		6	
7		7	
8		8	
9		9	
10		10	
11		11	
12		12	
13		13	
14		14	
15		15	
16		16	
17		17	
18		18	
19		19	
20		20	
21		21	

클러스터 스위치 **A**		클러스터 스위치 **B**	
22		22	
23		23	
24		24	
25 ~ 30	예약됨	25 ~ 30	예약됨
31	40G ISL을 통해 스위치 B 포트 31에 연결	31	40G ISL을 통해 스위치 A 포트 31에 연결합니다
32	40G ISL을 통해 스위치 B 포트 32에 연결	32	40G ISL을 통해 스위치 A 포트 32에 연결

Cisco Nexus 5596UP 및 **5596T** 케이블 연결 워크시트

지원되는 플랫폼을 문서화하려면 작성한 샘플 케이블 연결 워크시트를 참조하여 빈 케이블 연결 워크시트를 작성해야 합니다.

케이블 연결 워크시트 예

일부 플랫폼은 클러스터 인터커넥트 스위치당 2개 이상의 10GbE 클러스터 포트 연결을 지원합니다. 추가 클러스터 연결을 지원하려면 확장 모듈이 설치된 경우 포트 25~40과 포트 49~80을 사용할 수 있습니다.

각 스위치 쌍의 샘플 포트 정의는 다음과 같습니다.

클러스터 스위치 **A**		클러스터 스위치 **B**	
스위치 포트	노드 및 포트 사용	스위치 포트	노드 및 포트 사용
1	노드 포트 1	1	노드 포트 1
2	노드 포트 2	2	노드 포트 2
3	노드 포트 3	3	노드 포트 3
4	노드 포트 4	4	노드 포트 4
5	노드 포트 5	5	노드 포트 5
6	노드 포트 6	6	노드 포트 6
7	노드 포트 7	7	노드 포트 7

클러스터 스위치 **A**		클러스터 스위치 **B**	
8	노드 포트 8	8	노드 포트 8
9	노드 포트 9	9	노드 포트 9
10	노드 포트 10	10	노드 포트 10
11	노드 포트 11	11	노드 포트 11
12	노드 포트 12	12	노드 포트 12
13	노드 포트 13	13	노드 포트 13
14	노드 포트 14	14	노드 포트 14
15	노드 포트 15	15	노드 포트 15
16	노드 포트 16	16	노드 포트 16
17	노드 포트 17	17	노드 포트 17
18	노드 포트 18	18	노드 포트 18
19	노드 포트 19	19	노드 포트 19
20	노드 포트 20	20	노드 포트 20
21	노드 포트 21	21	노드 포트 21
22	노드 포트 22	22	노드 포트 22
23	노드 포트 23	23	노드 포트 23
24	노드 포트 24	24	노드 포트 24
25 ~ 40	예약됨	25 ~ 40	예약됨
41	ISL을 통해 스위치 B 포트 41에 연결합니다	41	ISL을 통해 스위치 A 포트 41에 연결합니다
42	ISL을 통해 스위치 B 포트 42에 연결합니다	42	ISL을 통해 스위치 A 포트 42에 연결합니다

클러스터 스위치 **A**		클러스터 스위치 **B**	
43	ISL을 통해 스위치 B 포트 43에 연결합니다	43	ISL을 통해 스위치 A 포트 43에 연결합니다
44	ISL을 통해 스위치 B 포트 44에 연결합니다	44	ISL을 통해 스위치 A 포트 44에 연결합니다
45	ISL을 통해 스위치 B 포트 45에 연결합니다	45	ISL을 통해 스위치 A 포트 45에 연결합니다
46	ISL을 통해 스위치 B 포트 46에 연결합니다	46	ISL을 통해 스위치 A 포트 46에 연결합니다
47	ISL을 통해 스위치 B 포트 47에 연결합니다	47	ISL을 통해 스위치 A 포트 47에 연결합니다
48	ISL을 통해 스위치 B 포트 48에 연결합니다	48	ISL을 통해 스위치 A 포트 48에 연결합니다

빈 케이블 연결 워크시트

빈 케이블 연결 워크시트를 사용하여 클러스터에서 노드로 지원되는 플랫폼을 문서화할 수 있습니다. *Hardware Universe*_의 _지원되는 클러스터 연결 섹션은 플랫폼에서 사용되는 클러스터 포트를 정의합니다.

> 스위치 포트 1~24는 10GbE 포트로 작동합니다. 스위치 포트 41 ~ 48은 ISL(Inter-Switch Link)용으로 예약되어 있습니다.

클러스터 스위치 **A**		클러스터 스위치 **B**	
스위치 포트	노드/포트 사용	스위치 포트	노드/포트 사용
1		1	
2		2	
3		3	
4		4	
5		5	
6		6	
7		7	
8		8	

클러스터 스위치 **A**		클러스터 스위치 **B**	
9		9	
10		10	
11		11	
12		12	
13		13	
14		14	
15		15	
16		16	
17		17	
18		18	
19		19	
20		20	
21		21	
22		22	
23		23	
24		24	
25 ~ 40	예약됨	25 ~ 40	예약됨
41	ISL을 통해 스위치 B 포트 41에 연결합니다	41	ISL을 통해 스위치 A 포트 41에 연결합니다
42	ISL을 통해 스위치 B 포트 42에 연결합니다	42	ISL을 통해 스위치 A 포트 42에 연결합니다
43	ISL을 통해 스위치 B 포트 43에 연결합니다	43	ISL을 통해 스위치 A 포트 43에 연결합니다

클러스터 스위치 **A**		클러스터 스위치 **B**	
44	ISL을 통해 스위치 B 포트 44에 연결합니다	44	ISL을 통해 스위치 A 포트 44에 연결합니다
45	ISL을 통해 스위치 B 포트 45에 연결합니다	45	ISL을 통해 스위치 A 포트 45에 연결합니다
46	ISL을 통해 스위치 B 포트 46에 연결합니다	46	ISL을 통해 스위치 A 포트 46에 연결합니다
47	ISL을 통해 스위치 B 포트 47에 연결합니다	47	ISL을 통해 스위치 A 포트 47에 연결합니다
48	ISL을 통해 스위치 B 포트 48에 연결합니다	48	ISL을 통해 스위치 A 포트 48에 연결합니다

케이블 연결 워크시트 예제 및 빈

케이블 연결 워크시트 예는 스위치에서 컨트롤러까지 권장되는 포트 할당의 예를 제공합니다. 빈 워크시트는 클러스터 설정에 사용할 수 있는 템플릿을 제공합니다.

새 **Cisco Nexus 92300YC** 스위치를 구성합니다

새 **Cisco Nexus 92300YC** 스위치를 구성합니다

이 장에 설명된 단계를 완료하여 새 Nexus 92300YC 스위치를 구성할 수 있습니다.

ONTAP 9.6 이상을 실행하는 시스템에 Nexus 92300YC 스위치를 설치하려면 스위치가 관리 인터페이스를 통해 통신할 수 있도록 IP 주소 및 구성을 설정해야 합니다. 그런 다음 NX-OS 소프트웨어 및 참조 구성 파일(RCF)을 설치할 수 있습니다. 이 절차는 컨트롤러를 추가하기 전에 Nexus 92300YC 스위치를 준비하는 데 사용됩니다.

이 절차의 예에서는 다음 스위치 및 노드 명명법을 사용합니다.

- Nexus 92300YC 스위치 이름은 CS1, CS2입니다.
- 이 절차에 사용된 예는 두 번째 스위치 _ * CS2 *._에서 업그레이드를 시작합니다
- 클러스터 LIF 이름은 node1의 node1_clus1 및 node1_clus2, node2의 node2_clus1 및 node2_clus2 입니다.
- IPspace 이름은 Cluster입니다.
- 'cluster1:: *>' 프롬프트는 클러스터의 이름을 나타냅니다.
- 각 노드의 클러스터 포트 이름은 e0a, e0b 입니다.

  를 참조하십시오 "*Hardware Universe^*" 플랫폼에 지원되는 실제 클러스터 포트의 경우

- Nexus 92300YC 스위치에 지원되는 ISL(Inter-Switch Link)은 포트 1/65 및 1/66입니다.
- Nexus 92300YC 스위치에서 지원되는 노드 연결은 포트 1/1 ~ 1/66입니다.

- 이 절차의 예에서는 2개의 노드를 사용하지만 하나의 클러스터에 최대 24개의 노드를 포함할 수 있습니다.

Cisco Nexus 92300YC 스위치의 초기 설치

이 절차를 사용하여 Cisco Nexus 92300YC 스위치의 초기 설치를 수행할 수 있습니다.

스위치에 해당하는 NetApp Cisco NX-OS 소프트웨어를 다운로드하려면 NetApp Support 사이트 에서 다운로드할 수 있습니다 "mysupport.netapp.com"

NX-OS는 Cisco Systems에서 제공하는 Nexus 시리즈 이더넷 스위치 및 MDS 시리즈 FC(Fibre Channel) 스토리지 영역 네트워크 스위치용 네트워크 운영 체제입니다.

이 절차에서는 스위치를 설치하고 실행하기 위한 프로세스를 간략하게 설명합니다.

단계

1. 직렬 포트를 선택한 호스트 또는 직렬 포트에 연결합니다.
2. 관리 포트(스위치의 포트 측 아님)를 SFTP 서버가 있는 동일한 네트워크에 연결합니다.
3. 콘솔에서 호스트 측 직렬 설정을 설정합니다.
   - 9600보드
   - 8 데이터 비트
   - 1 정지 비트
   - 패리티: 없음
   - 흐름 제어: 없음
4. 처음으로 부팅하거나 실행 중인 구성을 지운 후 재부팅하면 부팅 주기에서 Nexus 92300YC 스위치 루프가 됩니다. Auto Provisioning의 전원을 중단하려면 * yes * 를 입력하여 이 주기를 중단합니다. 그러면 시스템 관리자 계정 설정이 표시됩니다.

```
$ VDC-1 %$ %POAP-2-POAP_INFO:   - Abort Power On Auto Provisioning [yes -
continue with normal setup, skip - bypass password and basic
configuration, no - continue with Power On Auto Provisioning]
(yes/skip/no)[no]: *y*
Disabling POAP.......Disabling POAP
2019 Apr 10 00:36:17 switch %$ VDC-1 %$ poap: Rolling back, please wait...
(This may take 5-15 minutes)

          ---- System Admin Account Setup ----

Do you want to enforce secure password standard (yes/no) [y]:
```

1. 보안 암호 표준을 적용하려면 * y * 를 입력합니다.

```
Do you want to enforce secure password standard (yes/no) [y]: y
```

2. admin 사용자의 암호를 입력하고 확인합니다.

```
Enter the password for "admin":
Confirm the password for "admin":
```

3. 기본 시스템 구성 대화 상자를 엽니다.

```
This setup utility will guide you through the basic configuration of
the system. Setup configures only enough connectivity for management
of the system.

Please register Cisco Nexus9000 Family devices promptly with your
supplier. Failure to register may affect response times for initial
service calls. Nexus9000 devices must be registered to receive
entitled support services.

Press Enter at anytime to skip a dialog. Use ctrl-c at anytime
to skip the remaining dialogs.

Would you like to enter the basic configuration dialog (yes/no):
```

4. 다른 로그인 계정 만들기:

```
Create another login account (yes/no) [n]:
```

5. 읽기 전용 및 읽기-쓰기 SNMP 커뮤니티 문자열 구성:

```
Configure read-only SNMP community string (yes/no) [n]:

Configure read-write SNMP community string (yes/no) [n]:
```

6. 클러스터 스위치 이름 구성:

```
Enter the switch name : cs2
```

7. 대역외 관리 인터페이스 구성:

```
Continue with Out-of-band (mgmt0) management configuration? (yes/no)
[y]: y

Mgmt0 IPv4 address : 172.22.133.216

Mgmt0 IPv4 netmask : 255.255.224.0

Configure the default gateway? (yes/no) [y]: y

IPv4 address of the default gateway : 172.22.128.1
```

8. 고급 IP 옵션 구성:

```
Configure advanced IP options? (yes/no) [n]: n
```

9. 텔넷 서비스 구성:

```
Enable the telnet service? (yes/no) [n]: n
```

10. SSH 서비스 및 SSH 키 구성:

```
Enable the ssh service? (yes/no) [y]: y

       Type of ssh key you would like to generate (dsa/rsa) [rsa]: rsa

       Number of rsa key bits <1024-2048> [1024]: 2048
```

11. 기타 설정 구성:

```
Configure the ntp server? (yes/no) [n]: n

  Configure default interface layer (L3/L2) [L2]: L2

  Configure default switchport interface state (shut/noshut) [noshut]:
noshut

  Configure CoPP system profile (strict/moderate/lenient/dense)
[strict]: strict
```

12. 스위치 정보를 확인하고 구성을 저장합니다.

```
Would you like to edit the configuration? (yes/no) [n]: n

Use this configuration and save it? (yes/no) [y]: y

[] 100%
Copy complete, now saving to disk (please wait)...
Copy complete.
```

NX-OS 소프트웨어를 설치합니다

이 절차를 사용하여 Nexus 92300YC 스위치에 NX-OS 소프트웨어를 설치할 수 있습니다.

단계

1. 클러스터 스위치를 관리 네트워크에 연결합니다.
2. "ping" 명령을 사용하여 NX-OS 소프트웨어 및 RCF를 호스팅하는 서버에 대한 연결을 확인합니다.

   이 예에서는 스위치가 IP 주소 172.19.2.1로 서버에 연결할 수 있는지 확인합니다.

   ```
   cs2# ping 172.19.2.1
   Pinging 172.19.2.1 with 0 bytes of data:

   Reply From 172.19.2.1: icmp_seq = 0. time= 5910 usec.
   ```

3. NX-OS 소프트웨어 및 EPLD 이미지를 Nexus 92300YC 스위치에 복사합니다.

```
cs2# copy sftp: bootflash: vrf management
Enter source filename: /code/nxos.9.2.2.bin
Enter hostname for the sftp server: 172.19.2.1
Enter username: user1

Outbound-ReKey for 172.19.2.1:22
Inbound-ReKey for 172.19.2.1:22
user1@172.19.2.1's password:
sftp> progress
Progress meter enabled
sftp> get   /code/nxos.9.2.2.bin  /bootflash/nxos.9.2.2.bin
/code/nxos.9.2.2.bin  100% 1261MB   9.3MB/s   02:15
sftp> exit
Copy complete, now saving to disk (please wait)...
Copy complete.


cs2# copy sftp: bootflash: vrf management
Enter source filename: /code/n9000-epld.9.2.2.img
Enter hostname for the sftp server: 172.19.2.1
Enter username: user1

Outbound-ReKey for 172.19.2.1:22
Inbound-ReKey for 172.19.2.1:22
user1@172.19.2.1's password:
sftp> progress
Progress meter enabled
sftp> get   /code/n9000-epld.9.2.2.img  /bootflash/n9000-epld.9.2.2.img
/code/n9000-epld.9.2.2.img  100%  161MB   9.5MB/s   00:16
sftp> exit
Copy complete, now saving to disk (please wait)...
Copy complete.
```

4. 실행 중인 NX-OS 소프트웨어 버전을 확인합니다.

```
cs2# show version
Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software
TAC support: http://www.cisco.com/tac
Copyright (C) 2002-2018, Cisco and/or its affiliates.
All rights reserved.
The copyrights to certain works contained in this software are
owned by other third parties and used and distributed under their own
licenses, such as open source.  This software is provided "as is," and
unless
otherwise stated, there is no warranty, express or implied, including
```

```
but not
limited to warranties of merchantability and fitness for a particular
purpose.
Certain components of this software are licensed under
the GNU General Public License (GPL) version 2.0 or
GNU General Public License (GPL) version 3.0  or the GNU
Lesser General Public License (LGPL) Version 2.1 or
Lesser General Public License (LGPL) Version 2.0.
A copy of each such license is available at
http://www.opensource.org/licenses/gpl-2.0.php and
http://opensource.org/licenses/gpl-3.0.html and
http://www.opensource.org/licenses/lgpl-2.1.php and
http://www.gnu.org/licenses/old-licenses/library.txt.

Software
  BIOS: version 05.31
  NXOS: version 9.2(1)
  BIOS compile time:  05/17/2018
  NXOS image file is: bootflash:///nxos.9.2.1.bin
  NXOS compile time:  7/17/2018 16:00:00 [07/18/2018 00:21:19]


Hardware
  cisco Nexus9000 C92300YC Chassis
  Intel(R) Xeon(R) CPU D-1526 @ 1.80GHz with 16337884 kB of memory.
  Processor Board ID FDO220329V5

  Device name: cs2
  bootflash:  115805356 kB
Kernel uptime is 0 day(s), 4 hour(s), 23 minute(s), 11 second(s)

Last reset at 271444 usecs after Wed Apr 10 00:25:32 2019
  Reason: Reset Requested by CLI command reload
  System version: 9.2(1)
  Service:

plugin
  Core Plugin, Ethernet Plugin

Active Package(s):

cs2#
```

5. NX-OS 이미지를 설치합니다.

   이미지 파일을 설치하면 스위치를 재부팅할 때마다 이미지 파일이 로드됩니다.

```
cs2# install all nxos bootflash:nxos.9.2.2.bin

Installer will perform compatibility check first. Please wait.
Installer is forced disruptive

Verifying image bootflash:/nxos.9.2.2.bin for boot variable "nxos".
[] 100% -- SUCCESS

Verifying image type.
[] 100% -- SUCCESS

Preparing "nxos" version info using image bootflash:/nxos.9.2.2.bin.
[] 100% -- SUCCESS

Preparing "bios" version info using image bootflash:/nxos.9.2.2.bin.
[] 100% -- SUCCESS

Performing module support checks.
[] 100% -- SUCCESS

Notifying services about system upgrade.
[] 100% -- SUCCESS



Compatibility check is done:
Module  bootable       Impact     Install-type  Reason
------  --------  --------------- ------------  ------
  1       yes      disruptive         reset     default upgrade is not
hitless



Images will be upgraded according to following table:

Module   Image         Running-Version(pri:alt            New-Version
Upg-Required
------  --------  --------------------------------------
------------------  ------------
  1       nxos                                  9.2(1)
9.2(2)         yes
  1       bios    v05.31(05/17/2018):v05.28(01/18/2018)
v05.33(09/08/2018)       yes


Switch will be reloaded for disruptive upgrade.
```

```
Do you want to continue with the installation (y/n)?  [n] y


Install is in progress, please wait.

Performing runtime checks.
[] 100% -- SUCCESS

Setting boot variables.
[] 100% -- SUCCESS

Performing configuration copy.
[] 100% -- SUCCESS

Module 1: Refreshing compact flash and upgrading bios/loader/bootrom.
Warning: please do not remove or power off the module at this time.
[] 100% -- SUCCESS
2019 Apr 10 04:59:35 cs2 %$ VDC-1 %$ %VMAN-2-ACTIVATION_STATE:
Successfully deactivated virtual service 'guestshell+'

Finishing the upgrade, switch will reboot in 10 seconds.
```

6. 스위치를 재부팅한 후 새로운 버전의 NX-OS 소프트웨어를 확인합니다.

   'How version'입니다

```
cs2# show version

Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software
TAC support: http://www.cisco.com/tac
Copyright (C) 2002-2018, Cisco and/or its affiliates.
All rights reserved.
The copyrights to certain works contained in this software are
owned by other third parties and used and distributed under their own
licenses, such as open source.  This software is provided "as is," and
unless
otherwise stated, there is no warranty, express or implied, including
but not
limited to warranties of merchantability and fitness for a particular
purpose.
Certain components of this software are licensed under
the GNU General Public License (GPL) version 2.0 or
GNU General Public License (GPL) version 3.0  or the GNU
Lesser General Public License (LGPL) Version 2.1 or
Lesser General Public License (LGPL) Version 2.0.
A copy of each such license is available at
```

```
http://www.opensource.org/licenses/gpl-2.0.php and
http://opensource.org/licenses/gpl-3.0.html and
http://www.opensource.org/licenses/lgpl-2.1.php and
http://www.gnu.org/licenses/old-licenses/library.txt.

Software
  BIOS: version 05.33
  NXOS: version 9.2(2)
  BIOS compile time:  09/08/2018
  NXOS image file is: bootflash:///nxos.9.2.2.bin
  NXOS compile time:  11/4/2018 21:00:00 [11/05/2018 06:11:06]


Hardware
  cisco Nexus9000 C92300YC Chassis
  Intel(R) Xeon(R) CPU D-1526 @ 1.80GHz with 16337884 kB of memory.
  Processor Board ID FDO220329V5

  Device name: cs2
  bootflash:  115805356 kB
  Kernel uptime is 0 day(s), 0 hour(s), 3 minute(s), 52 second(s)

Last reset at 182004 usecs after Wed Apr 10 04:59:48 2019
  Reason: Reset due to upgrade
  System version: 9.2(1)
  Service:

plugin
  Core Plugin, Ethernet Plugin

Active Package(s):
```

7. EPLD 이미지를 업그레이드하고 스위치를 reboot한다.

```
cs2# show version module 1 epld

EPLD Device                      Version
---------------------------------------
MI FPGA                           0x7
IO FPGA                           0x17
MI FPGA2                          0x2
GEM FPGA                          0x2
GEM FPGA                          0x2
GEM FPGA                          0x2
GEM FPGA                          0x2

cs2# install epld bootflash:n9000-epld.9.2.2.img module 1
Compatibility check:
Module        Type         Upgradable        Impact   Reason
------  -----------------  ----------    ----------   ------
     1            SUP           Yes       disruptive  Module Upgradable

Retrieving EPLD versions.... Please wait.
Images will be upgraded according to following table:
Module  Type   EPLD              Running-Version   New-Version  Upg-
Required
------  ----  -------------      ---------------   -----------
------------
     1   SUP  MI FPGA                   0x07        0x07            No
     1   SUP  IO FPGA                   0x17        0x19           Yes
     1   SUP  MI FPGA2                  0x02        0x02            No
The above modules require upgrade.
The switch will be reloaded at the end of the upgrade
Do you want to continue (y/n) ?  [n] y

Proceeding to upgrade Modules.

Starting Module 1 EPLD Upgrade

Module 1 : IO FPGA [Programming] : 100.00% (     64 of      64 sectors)
Module 1 EPLD upgrade is successful.
Module        Type  Upgrade-Result
------  ------------------  --------------
     1         SUP         Success


EPLDs upgraded.

Module 1 EPLD upgrade is successful.
```

8. 스위치 재부팅 후 다시 로그인하여 새 버전의 EPLD가 성공적으로 로드되었는지 확인합니다.

```
cs2# show version module 1 epld

EPLD Device                        Version
---- -------------------------- -------
MI   FPGA                          0x7
IO   FPGA                          0x19
MI   FPGA2                         0x2
GEM FPGA                           0x2
GEM FPGA                           0x2
GEM FPGA                           0x2
GEM FPGA                           0x2
```

RCF(Reference Configuration File) 설치

Nexus 92300YC 스위치를 처음 설정한 후 RCF를 설치할 수 있습니다.

단계

1. 클러스터 스위치를 관리 네트워크에 연결합니다.
2. RCF를 호스팅하는 서버에 대한 연결을 확인하려면 ping 명령을 사용합니다.

   이 예에서는 스위치가 IP 주소 172.19.2.1로 서버에 연결할 수 있는지 확인합니다.

```
cs2# ping 172.19.2.1
Pinging 172.19.2.1 with 0 bytes of data:

Reply From 172.19.2.1: icmp_seq = 0. time= 5910 usec.
```

3. RCF를 Nexus 92300YC 스위치에 복사합니다.

```
cs2# copy sftp: bootflash: vrf management
Enter source filename: /code/Nexus_92300YC_RCF_v1.0.2.txt
Enter hostname for the sftp server: 172.19.2.1
Enter username: user1

Outbound-ReKey for 172.19.2.1:22
Inbound-ReKey for 172.19.2.1:22
user1@172.19.2.1's password:
sftp> progress
Progress meter enabled
sftp> get   /code/Nexus_92300YC_RCF_v1.0.2.txt
/bootflash/nxos.9.2.2.bin
/code/Nexus_92300YC_R  100% 9687   530.2KB/s   00:00
sftp> exit
Copy complete, now saving to disk (please wait)...
Copy complete.
```

4. RCF를 스위치의 running-config와 병합합니다.

```
cs2# copy bootflash:Nexus_92300YC_RCF_v1.0.2.txt running-config

Disabling ssh: as its enabled right now:
 generating ecdsa key(521 bits)......
generated ecdsa key

Enabling ssh: as it has been disabled
 this command enables edge port type (portfast) by default on all
interfaces. You
 should now disable edge port type (portfast) explicitly on switched
ports leading to hubs,
 switches and bridges as they may create temporary bridging loops.

Edge port type (portfast) should only be enabled on ports connected to a
single
 host. Connecting hubs, concentrators, switches, bridges, etc...  to
this
 interface when edge port type (portfast) is enabled, can cause
temporary bridging loops.
 Use with CAUTION

Edge Port Type (Portfast) has been configured on Ethernet1/1 but will
only
 have effect when the interface is in a non-trunking mode.

...

Copy complete, now saving to disk (please wait)...
Copy complete.
```

5. 스위치에서 RCF가 성공적으로 병합되었는지 확인합니다.

   'show running-config'를 선택합니다

```
cs2# show running-config
!Command: show running-config
!Running configuration last done at: Wed Apr 10 06:32:27 2019
!Time: Wed Apr 10 06:36:00 2019

version 9.2(2) Bios:version 05.33
switchname cs2
vdc cs2 id 1
  limit-resource vlan minimum 16 maximum 4094
  limit-resource vrf minimum 2 maximum 4096
  limit-resource port-channel minimum 0 maximum 511
  limit-resource u4route-mem minimum 248 maximum 248
  limit-resource u6route-mem minimum 96 maximum 96
  limit-resource m4route-mem minimum 58 maximum 58
  limit-resource m6route-mem minimum 8 maximum 8

feature lacp

no password strength-check
username admin password 5
$5$HY9Kk3F9$YdCZ8iQJ1RtoiEFa0sKP5IO/LNG1k9C4lSJfi5kesl
6  role network-admin
ssh key ecdsa 521

banner motd #

*
*
*  Nexus 92300YC Reference Configuration File (RCF) v1.0.2 (10-19-2018)
*
*
*
*  Ports 1/1  - 1/48: 10GbE Intra-Cluster Node Ports
*
*  Ports 1/49 - 1/64: 40/100GbE Intra-Cluster Node Ports
*
*  Ports 1/65 - 1/66: 40/100GbE Intra-Cluster ISL Ports
*
*
*
```

6. 스위치를 재부팅할 때 시작 구성이 되도록 실행 중인 구성을 저장합니다.

```
cs2# *copy running-config startup-config*

[#########################################] 100%
Copy complete, now saving to disk (please wait)...
Copy complete.
```

7. ONTAP 9.6P8 이상에서는 스위치 관련 로그 파일(시스템 클러스터 스위치 로그 설정 - 암호, 시스템 클러스터 - 스위치 로그 활성화 - 수집)을 수집하기 위한 CSHM ASUP 로그 수집 기능을 활성화합니다

```
cs2# system cluster-switch log setup-password
Output example required here
cs2# system cluster-switch log enable-collection
Output example required here too
```

8. 스위치를 재부팅하고 실행 중인 구성이 올바른지 확인합니다.

   다시 로드

```
cs2# reload

This command will reboot the system. (y/n)?  [n] y
```

Cisco Nexus 92300YC 클러스터 스위치에 NX-OS 소프트웨어 및 RCF를 설치합니다

Cisco Nexus 92300YC 클러스터 스위치에 NX-OS 소프트웨어 및 RCF를 설치합니다

Cisco NX-OS 소프트웨어 및 참조 구성 파일(RCFs)은 Cisco Nexus 92300YC 클러스터 스위치에 설치해야 합니다.

클러스터 스위치에 NX-OS 소프트웨어 및 RCF(Reference Configurations Files)를 설치하기 전에 다음 조건이 충족되어야 합니다.

- 클러스터가 완전하게 작동해야 합니다(로그에 오류가 없거나 이와 유사한 문제가 없어야 함).
- NX-OS만 설치하고 현재 RCF 버전을 유지하는 경우 원하는 부팅 이미지를 반영하도록 RCF에서 원하는 부팅 구성을 확인하거나 설정해야 합니다.
- 현재 부팅 이미지를 반영하도록 부팅 구성을 변경해야 하는 경우, 나중에 재부팅할 때 올바른 버전이 인스턴스화되도록 RCF를 다시 적용하기 전에 이 구성을 변경해야 합니다.
- 의 스위치 호환성 표를 참조하십시오 "Cisco 이더넷 스위치" 지원되는 ONTAP, NX-OS 및 RCF 버전에 대한 페이지입니다.
- RCF의 명령 구문과 NX-OS 버전에 있는 명령 구문 간에 명령 의존성이 있을 수 있습니다.

- 의 Cisco 스위치 업그레이드 및 다운그레이드 절차에 대한 전체 문서를 보려면 Cisco 웹 사이트에서 제공되는 적절한 소프트웨어 및 업그레이드 가이드를 참조해야 합니다 "Cisco Nexus 9000 시리즈 스위치" 페이지.
- 현재 RCF가 있어야 합니다.

이 절차의 예에서는 두 개의 노드를 사용합니다. 이러한 노드에는 10GbE 클러스터 인터커넥트 포트 e0a 및 e0b 2개가 사용됩니다.

를 참조하십시오 "Hardware Universe" 사용 중인 플랫폼에서 올바른 클러스터 포트를 확인하려면 다음을 수행합니다.

> 명령 출력은 ONTAP의 릴리즈별로 다를 수 있습니다.

이 절차의 예에서는 다음 스위치 및 노드 명명법을 사용합니다.

- 두 Cisco 스위치의 이름은 CS1, CS2입니다.
- 노드 이름은 노드1과 노드2입니다.
- 클러스터 LIF 이름은 node1의 node1_clus1, node2_clus1, node2의 node2_clus2 입니다.
- 'cluster1:: *>' 프롬프트는 클러스터의 이름을 나타냅니다.

> 이 절차를 수행하려면 ONTAP 명령과 Cisco Nexus 9000 시리즈 스위치 명령을 모두 사용해야 합니다. 달리 표시되지 않는 한 ONTAP 명령이 사용됩니다.

단계

1. 권한 수준을 고급으로 변경하고 계속할 것인지 묻는 메시지가 표시되면 * y * 를 입력합니다.

   세트 프리빌리지 고급

   고급 프롬프트('*>')가 나타납니다.

2. 이 클러스터에서 AutoSupport가 활성화되어 있는 경우 AutoSupport 메시지를 호출하여 자동 케이스 생성을 억제합니다.

   'System node AutoSupport invoke-node * -type all-message maINT=x h'

   여기서 _x_는 유지보수 기간(시간)입니다.

   > AutoSupport 메시지는 유지보수 기간 동안 자동 케이스 생성이 억제되도록 이 유지보수 작업의 기술 지원에 알립니다.

   다음 명령을 실행하면 2시간 동안 자동 케이스가 생성되지 않습니다.

   ```
   cluster1:> system node autosupport invoke -node * -type all -message
   MAINT=2h
   ```

3. 각 클러스터 인터커넥트 스위치에 대해 구성된 클러스터 상호 연결 인터페이스의 수를 'network device-discovery show-protocol CDP'로 표시합니다

```
cluster1::*> network device-discovery show -protocol cdp

 Node/      Local  Discovered
Protocol    Port   Device (LLDP: ChassisID)  Interface         Platform
----------- ------ ------------------------- ----------------
----------------
node2      /cdp
            e0a    cs1                       Eth1/2            N9K-
C92300YC
            e0b    cs2                       Eth1/2            N9K-
C92300YC
node1      /cdp
            e0a    cs1                       Eth1/1            N9K-
C92300YC
            e0b    cs2                       Eth1/1            N9K-
C92300YC

4 entries were displayed.
```

4. 각 클러스터 인터페이스의 관리 또는 운영 상태를 확인합니다.
   a. 네트워크 포트 속성 "network port show – IPSpace Cluster'를 표시합니다

```
cluster1::*> network port show -ipspace Cluster

Node: node2
                                                        Speed(Mbps) Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- -----------
--------
e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
e0b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy

Node: node1
                                                        Speed(Mbps) Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- -----------
--------
e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
e0b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy

4 entries were displayed.
```

   b. LIF에 대한 정보를 표시합니다. 'network interface show-vserver Cluster'

```
cluster1::*> network interface show -vserver Cluster

            Logical    Status     Network            Current
Current Is
Vserver     Interface  Admin/Oper Address/Mask       Node
Port    Home
----------- ---------- ---------- ------------------ -------------
------- ----
Cluster
            node1_clus1  up/up    169.254.209.69/16  node1
e0a     true
            node1_clus2  up/up    169.254.49.125/16  node1
e0b     true
            node2_clus1  up/up    169.254.47.194/16  node2
e0a     true
            node2_clus2  up/up    169.254.19.183/16  node2
e0b     true

4 entries were displayed.
```

5. 원격 클러스터 LIF에 대한 ping 실시

   'cluster ping-cluster-node-name'입니다

```
cluster1::*> cluster ping-cluster -node node2
Host is node2
Getting addresses from network interface table...
Cluster node1_clus1 169.254.209.69 node1     e0a
Cluster node1_clus2 169.254.49.125 node1     e0b
Cluster node2_clus1 169.254.47.194 node2     e0a
Cluster node2_clus2 169.254.19.183 node2     e0b
Local = 169.254.47.194 169.254.19.183
Remote = 169.254.209.69 169.254.49.125
Cluster Vserver Id = 4294967293
Ping status:

Basic connectivity succeeds on 4 path(s)
Basic connectivity fails on 0 path(s)

Detected 9000 byte MTU on 4 path(s):
    Local 169.254.19.183 to Remote 169.254.209.69
    Local 169.254.19.183 to Remote 169.254.49.125
    Local 169.254.47.194 to Remote 169.254.209.69
    Local 169.254.47.194 to Remote 169.254.49.125
Larger than PMTU communication succeeds on 4 path(s)
RPC status:
2 paths up, 0 paths down (tcp check)
2 paths up, 0 paths down (udp check)
```

6. 모든 클러스터 LIF에서 자동 되돌리기 명령이 설정되었는지 확인합니다.

   'network interface show-vserver Cluster-fields auto-revert'

```
cluster1::*> network interface show -vserver Cluster -fields auto-revert

          Logical
Vserver   Interface     Auto-revert
--------- ------------- ------------
Cluster
          node1_clus1   true
          node1_clus2   true
          node2_clus1   true
          node2_clus2   true

4 entries were displayed.
```

7. ONTAP 9.4 이상의 경우 명령을 사용하여 스위치 관련 로그 파일을 수집하기 위해 클러스터 스위치 상태 모니터 로그 수집 기능을 사용하도록 설정합니다.

System cluster-switch log setup-password와 system cluster-switch log enable-collection

```
cluster1::*> system cluster-switch log setup-password
Enter the switch name: <return>
The switch name entered is not recognized.
Choose from the following list:
cs1
cs2

cluster1::*> system cluster-switch log setup-password

Enter the switch name: cs1
RSA key fingerprint is e5:8b:c6:dc:e2:18:18:09:36:63:d9:63:dd:03:d9:cc
Do you want to continue? {y|n}::[n] y

Enter the password: <enter switch password>
Enter the password again: <enter switch password>

cluster1::*> system cluster-switch log setup-password

Enter the switch name: cs2
RSA key fingerprint is 57:49:86:a1:b9:80:6a:61:9a:86:8e:3c:e3:b7:1f:b1
Do you want to continue? {y|n}:: [n] y

Enter the password: <enter switch password>
Enter the password again: <enter switch password>

cluster1::*> system cluster-switch log enable-collection

Do you want to enable cluster log collection for all nodes in the
cluster?
{y|n}: [n] y

Enabling cluster switch log collection.

cluster1::*>
```

이러한 명령에서 오류가 반환되면 NetApp 지원에 문의하십시오.

NX-OS 소프트웨어를 설치합니다

이 절차를 사용하여 Nexus 92300YC 스위치에 NX-OS 소프트웨어를 설치할 수 있습니다.

단계

1. 클러스터 스위치를 관리 네트워크에 연결합니다.

2. "ping" 명령을 사용하여 NX-OS 소프트웨어 및 RCF를 호스팅하는 서버에 대한 연결을 확인합니다.

   이 예에서는 스위치가 IP 주소 172.19.2.1로 서버에 연결할 수 있는지 확인합니다.

```
cs2# ping 172.19.2.1
Pinging 172.19.2.1 with 0 bytes of data:

Reply From 172.19.2.1: icmp_seq = 0. time= 5910 usec.
```

3. NX-OS 소프트웨어 및 EPLD 이미지를 Nexus 92300YC 스위치에 복사합니다.

```
cs2# copy sftp: bootflash: vrf management
Enter source filename: /code/nxos.9.2.2.bin
Enter hostname for the sftp server: 172.19.2.1
Enter username: user1

Outbound-ReKey for 172.19.2.1:22
Inbound-ReKey for 172.19.2.1:22
user1@172.19.2.1's password:
sftp> progress
Progress meter enabled
sftp> get   /code/nxos.9.2.2.bin  /bootflash/nxos.9.2.2.bin
/code/nxos.9.2.2.bin  100% 1261MB   9.3MB/s   02:15
sftp> exit
Copy complete, now saving to disk (please wait)...
Copy complete.


cs2# copy sftp: bootflash: vrf management
Enter source filename: /code/n9000-epld.9.2.2.img
Enter hostname for the sftp server: 172.19.2.1
Enter username: user1

Outbound-ReKey for 172.19.2.1:22
Inbound-ReKey for 172.19.2.1:22
user1@172.19.2.1's password:
sftp> progress
Progress meter enabled
sftp> get   /code/n9000-epld.9.2.2.img  /bootflash/n9000-epld.9.2.2.img
/code/n9000-epld.9.2.2.img  100%  161MB   9.5MB/s   00:16
sftp> exit
Copy complete, now saving to disk (please wait)...
Copy complete.
```

4. 실행 중인 NX-OS 소프트웨어 버전을 확인합니다.

```
cs2# show version
Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software
TAC support: http://www.cisco.com/tac
Copyright (C) 2002-2018, Cisco and/or its affiliates.
All rights reserved.
The copyrights to certain works contained in this software are
owned by other third parties and used and distributed under their own
licenses, such as open source.  This software is provided "as is," and
unless
otherwise stated, there is no warranty, express or implied, including
but not
limited to warranties of merchantability and fitness for a particular
purpose.
Certain components of this software are licensed under
the GNU General Public License (GPL) version 2.0 or
GNU General Public License (GPL) version 3.0  or the GNU
Lesser General Public License (LGPL) Version 2.1 or
Lesser General Public License (LGPL) Version 2.0.
A copy of each such license is available at
http://www.opensource.org/licenses/gpl-2.0.php and
http://opensource.org/licenses/gpl-3.0.html and
http://www.opensource.org/licenses/lgpl-2.1.php and
http://www.gnu.org/licenses/old-licenses/library.txt.

Software
  BIOS: version 05.31
  NXOS: version 9.2(1)
  BIOS compile time:  05/17/2018
  NXOS image file is: bootflash:///nxos.9.2.1.bin
  NXOS compile time:  7/17/2018 16:00:00 [07/18/2018 00:21:19]


Hardware
  cisco Nexus9000 C92300YC Chassis
  Intel(R) Xeon(R) CPU D-1526 @ 1.80GHz with 16337884 kB of memory.
  Processor Board ID FDO220329V5

  Device name: cs2
  bootflash:  115805356 kB
Kernel uptime is 0 day(s), 4 hour(s), 23 minute(s), 11 second(s)

Last reset at 271444 usecs after Wed Apr 10 00:25:32 2019
  Reason: Reset Requested by CLI command reload
  System version: 9.2(1)
```

```
  Service:

plugin
  Core Plugin, Ethernet Plugin

Active Package(s):

cs2#
```

5. NX-OS 이미지를 설치합니다.

   이미지 파일을 설치하면 스위치를 재부팅할 때마다 이미지 파일이 로드됩니다.

```
cs2# install all nxos bootflash:nxos.9.2.2.bin

Installer will perform compatibility check first. Please wait.
Installer is forced disruptive

Verifying image bootflash:/nxos.9.2.2.bin for boot variable "nxos".
[] 100% -- SUCCESS

Verifying image type.
[] 100% -- SUCCESS

Preparing "nxos" version info using image bootflash:/nxos.9.2.2.bin.
[] 100% -- SUCCESS

Preparing "bios" version info using image bootflash:/nxos.9.2.2.bin.
[] 100% -- SUCCESS

Performing module support checks.
[] 100% -- SUCCESS

Notifying services about system upgrade.
[] 100% -- SUCCESS



Compatibility check is done:
Module  bootable       Impact     Install-type  Reason
------  --------  --------------- ------------  ------
  1       yes      disruptive         reset     default upgrade is not
hitless
```

```
Images will be upgraded according to following table:

Module   Image         Running-Version(pri:alt            New-Version
Upg-Required
------  --------  ---------------------------------------
------------------  ------------
  1       nxos                                  9.2(1)
9.2(2)         yes
  1       bios    v05.31(05/17/2018):v05.28(01/18/2018)
v05.33(09/08/2018)       yes


Switch will be reloaded for disruptive upgrade.
Do you want to continue with the installation (y/n)?  [n] y


Install is in progress, please wait.

Performing runtime checks.
[] 100% -- SUCCESS

Setting boot variables.
[] 100% -- SUCCESS

Performing configuration copy.
[] 100% -- SUCCESS

Module 1: Refreshing compact flash and upgrading bios/loader/bootrom.
Warning: please do not remove or power off the module at this time.
[] 100% -- SUCCESS
2019 Apr 10 04:59:35 cs2 %$ VDC-1 %$ %VMAN-2-ACTIVATION_STATE:
Successfully deactivated virtual service 'guestshell+'

Finishing the upgrade, switch will reboot in 10 seconds.
```

6. 스위치를 재부팅한 후 새로운 버전의 NX-OS 소프트웨어를 확인합니다.

   'How version'입니다

```
cs2# show version

Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software
TAC support: http://www.cisco.com/tac
Copyright (C) 2002-2018, Cisco and/or its affiliates.
All rights reserved.
The copyrights to certain works contained in this software are
```

```
owned by other third parties and used and distributed under their own
licenses, such as open source.  This software is provided "as is," and
unless
otherwise stated, there is no warranty, express or implied, including
but not
limited to warranties of merchantability and fitness for a particular
purpose.
Certain components of this software are licensed under
the GNU General Public License (GPL) version 2.0 or
GNU General Public License (GPL) version 3.0  or the GNU
Lesser General Public License (LGPL) Version 2.1 or
Lesser General Public License (LGPL) Version 2.0.
A copy of each such license is available at
http://www.opensource.org/licenses/gpl-2.0.php and
http://opensource.org/licenses/gpl-3.0.html and
http://www.opensource.org/licenses/lgpl-2.1.php and
http://www.gnu.org/licenses/old-licenses/library.txt.

Software
  BIOS: version 05.33
  NXOS: version 9.2(2)
  BIOS compile time:  09/08/2018
  NXOS image file is: bootflash:///nxos.9.2.2.bin
  NXOS compile time:  11/4/2018 21:00:00 [11/05/2018 06:11:06]


Hardware
  cisco Nexus9000 C92300YC Chassis
  Intel(R) Xeon(R) CPU D-1526 @ 1.80GHz with 16337884 kB of memory.
  Processor Board ID FDO220329V5

  Device name: cs2
  bootflash:  115805356 kB
  Kernel uptime is 0 day(s), 0 hour(s), 3 minute(s), 52 second(s)

Last reset at 182004 usecs after Wed Apr 10 04:59:48 2019
  Reason: Reset due to upgrade
  System version: 9.2(1)
  Service:

plugin
  Core Plugin, Ethernet Plugin

Active Package(s):
```

7. EPLD 이미지를 업그레이드하고 스위치를 reboot한다.

```
cs2# show version module 1 epld

EPLD Device                      Version
---------------------------------------
MI FPGA                           0x7
IO FPGA                           0x17
MI FPGA2                          0x2
GEM FPGA                          0x2
GEM FPGA                          0x2
GEM FPGA                          0x2
GEM FPGA                          0x2

cs2# install epld bootflash:n9000-epld.9.2.2.img module 1
Compatibility check:
Module        Type         Upgradable        Impact   Reason
------  -----------------  ----------    ----------   ------
     1            SUP           Yes       disruptive  Module Upgradable

Retrieving EPLD versions.... Please wait.
Images will be upgraded according to following table:
Module  Type   EPLD              Running-Version   New-Version  Upg-
Required
------  ----  -------------      ---------------   -----------
------------
     1   SUP  MI FPGA                   0x07        0x07             No
     1   SUP  IO FPGA                   0x17        0x19            Yes
     1   SUP  MI FPGA2                  0x02        0x02             No
The above modules require upgrade.
The switch will be reloaded at the end of the upgrade
Do you want to continue (y/n) ?  [n] y

Proceeding to upgrade Modules.

Starting Module 1 EPLD Upgrade

Module 1 : IO FPGA [Programming] : 100.00% (     64 of      64 sectors)
Module 1 EPLD upgrade is successful.
Module        Type  Upgrade-Result
------  ------------------  --------------
     1         SUP         Success


EPLDs upgraded.

Module 1 EPLD upgrade is successful.
```

8. 스위치 재부팅 후 다시 로그인하여 새 버전의 EPLD가 성공적으로 로드되었는지 확인합니다.

```
cs2# show version module 1 epld

EPLD Device                        Version
---------------------------------------
MI FPGA                             0x7
IO FPGA                             0x19
MI FPGA2                            0x2
GEM FPGA                            0x2
GEM FPGA                            0x2
GEM FPGA                            0x2
GEM FPGA                            0x2
```

RCF(Reference Configuration File) 설치

Nexus 92300YC 스위치를 처음 설정한 후 RCF를 설치할 수 있습니다.

단계

1. 클러스터 스위치를 관리 네트워크에 연결합니다.
2. RCF를 호스팅하는 서버에 대한 연결을 확인하려면 ping 명령을 사용합니다.

   이 예에서는 스위치가 IP 주소 172.19.2.1로 서버에 연결할 수 있는지 확인합니다.

```
cs2# ping 172.19.2.1
Pinging 172.19.2.1 with 0 bytes of data:

Reply From 172.19.2.1: icmp_seq = 0. time= 5910 usec.
```

3. RCF를 Nexus 92300YC 스위치에 복사합니다.

```
cs2# copy sftp: bootflash: vrf management
Enter source filename: /code/Nexus_92300YC_RCF_v1.0.2.txt
Enter hostname for the sftp server: 172.19.2.1
Enter username: user1

Outbound-ReKey for 172.19.2.1:22
Inbound-ReKey for 172.19.2.1:22
user1@172.19.2.1's password:
sftp> progress
Progress meter enabled
sftp> get   /code/Nexus_92300YC_RCF_v1.0.2.txt
/bootflash/nxos.9.2.2.bin
/code/Nexus_92300YC_R  100% 9687   530.2KB/s   00:00
sftp> exit
Copy complete, now saving to disk (please wait)...
Copy complete.
```

4. RCF를 스위치의 running-config와 병합합니다.

```
cs2# copy bootflash:Nexus_92300YC_RCF_v1.0.2.txt running-config

Disabling ssh: as its enabled right now:
 generating ecdsa key(521 bits)......
generated ecdsa key

Enabling ssh: as it has been disabled
 this command enables edge port type (portfast) by default on all
interfaces. You
 should now disable edge port type (portfast) explicitly on switched
ports leading to hubs,
 switches and bridges as they may create temporary bridging loops.

Edge port type (portfast) should only be enabled on ports connected to a
single
 host. Connecting hubs, concentrators, switches, bridges, etc...  to
this
 interface when edge port type (portfast) is enabled, can cause
temporary bridging loops.
 Use with CAUTION

Edge Port Type (Portfast) has been configured on Ethernet1/1 but will
only
 have effect when the interface is in a non-trunking mode.

...

Copy complete, now saving to disk (please wait)...
Copy complete.
```

5. 스위치에서 RCF가 성공적으로 병합되었는지 확인합니다.

   'show running-config'를 선택합니다

```
cs2# show running-config
!Command: show running-config
!Running configuration last done at: Wed Apr 10 06:32:27 2019
!Time: Wed Apr 10 06:36:00 2019

version 9.2(2) Bios:version 05.33
switchname cs2
vdc cs2 id 1
  limit-resource vlan minimum 16 maximum 4094
  limit-resource vrf minimum 2 maximum 4096
  limit-resource port-channel minimum 0 maximum 511
  limit-resource u4route-mem minimum 248 maximum 248
  limit-resource u6route-mem minimum 96 maximum 96
  limit-resource m4route-mem minimum 58 maximum 58
  limit-resource m6route-mem minimum 8 maximum 8

feature lacp

no password strength-check
username admin password 5
$5$HY9Kk3F9$YdCZ8iQJ1RtoiEFa0sKP5IO/LNG1k9C4lSJfi5kesl
6  role network-admin
ssh key ecdsa 521

banner motd #

*
*
*  Nexus 92300YC Reference Configuration File (RCF) v1.0.2 (10-19-2018)
*
*
*
*  Ports 1/1  - 1/48: 10GbE Intra-Cluster Node Ports
*
*  Ports 1/49 - 1/64: 40/100GbE Intra-Cluster Node Ports
*
*  Ports 1/65 - 1/66: 40/100GbE Intra-Cluster ISL Ports
*
*
*
```

6. 스위치를 재부팅할 때 시작 구성이 되도록 실행 중인 구성을 저장합니다.

```
cs2# copy running-config startup-config

[] 100%
Copy complete, now saving to disk (please wait)...
Copy complete.
```

7. ONTAP 9.6P8 이상의 경우, 'system cluster-switch log setup-password', 'system cluster-switch log enable-collection' 명령을 사용하여 스위치 관련 로그 파일을 수집하기 위한 Ethernet 스위치 상태 모니터 로그 수집 기능을 활성화한다

```
cluster1::*> system cluster-switch log setup-password
Enter the switch name: <return>
The switch name entered is not recognized.
Choose from the following list:
cs1
cs2

cluster1::*> system cluster-switch log setup-password

Enter the switch name: cs1
RSA key fingerprint is e5:8b:c6:dc:e2:18:18:09:36:63:d9:63:dd:03:d9:cc
Do you want to continue? {y|n}::[n] y

Enter the password: <enter switch password>
Enter the password again: <enter switch password>

cluster1::*> system cluster-switch log setup-password

Enter the switch name: cs2
RSA key fingerprint is 57:49:86:a1:b9:80:6a:61:9a:86:8e:3c:e3:b7:1f:b1
Do you want to continue? {y|n}:: [n] y

Enter the password: <enter switch password>
Enter the password again: <enter switch password>

cluster1::*> system cluster-switch log enable-collection

Do you want to enable cluster log collection for all nodes in the
cluster?
{y|n}: [n] y

Enabling cluster switch log collection.

cluster1::*>
```

8. 스위치를 재부팅하고 실행 중인 구성이 올바른지 확인합니다.

   다시 로드

```
cs2# reload

This command will reboot the system. (y/n)?  [n] y
```

Cisco Nexus 92300YC 스위치를 사용하여 2노드 스위치 클러스터로 마이그레이션합니다

Cisco Nexus 92300YC 스위치를 사용하여 2노드 스위치 클러스터로 마이그레이션합니다

스위치가 없는 2노드 클러스터를 Cisco Nexus 92300YC 클러스터 스위치가 있는 클러스터로 중단 없이 마이그레이션할 경우 특정 구성 정보, 포트 연결 및 케이블 연결 요구사항을 알고 있어야 합니다. 사용하는 절차는 각 컨트롤러에 전용 클러스터 네트워크 포트가 2개 있는지, 각 컨트롤러에 단일 클러스터 포트가 있는지 여부에 따라 다릅니다. 문서화된 프로세스는 광학 또는 Twinax 포트를 사용하는 모든 노드에 대해 작동하지만, 노드에서 클러스터 네트워크 포트에 온보드 10Gb BASE-T RJ45 포트를 사용하는 경우 이 스위치에서 지원되지 않습니다.

대부분의 시스템에는 각 컨트롤러에 전용 클러스터 네트워크 포트 2개가 필요합니다.

> 마이그레이션이 완료된 후 92300YC 클러스터 스위치용 CSHM(Cluster Switch Health Monitor)을 지원하기 위해 필요한 구성 파일을 설치해야 할 수 있습니다. 의 92300YC 스위치에 대한 _CSMM(Cluster Switch Health Monitor) 구성 파일 설치_를 참조하십시오 "설정 중입니다" 가이드.

Cisco Nexus 92300YC 스위치를 사용하여 2노드 스위치 클러스터로 마이그레이션하는 방법

스위치가 없는 기존 2노드 클러스터 환경이 구축된 경우 Cisco Nexus 92300YC 스위치를 사용하여 2노드 스위치 클러스터 환경으로 마이그레이션하여 클러스터 내 2노드 이상으로 확장할 수 있습니다.

스위치가 없는 2노드 구성:

- 스위치가 없는 2노드 구성이 올바르게 설정 및 작동해야 합니다.
- 노드가 ONTAP 9.6 이상을 실행해야 합니다.
- 모든 클러스터 포트는 UP 상태여야 합니다.
- 모든 클러스터 논리 인터페이스(LIF)는 홈 포트와 위쪽 상태여야 합니다.

Cisco Nexus 92300YC 스위치 구성:

- 두 스위치 모두 관리 네트워크 연결이 있어야 합니다.
- 클러스터 스위치에 대한 콘솔 액세스가 있어야 합니다.

- Nexus 92300YC 노드-노드 스위치 및 스위치-스위치 연결은 twinax 또는 파이버 케이블을 사용해야 합니다.

  를 클릭합니다 "_Hardware Universe - 스위치 _" 케이블 연결에 대한 자세한 내용은 에 나와 있습니다.

- ISL(Inter-Switch Link) 케이블은 두 92300YC 스위치의 포트 1/65 및 1/66 에 연결해야 합니다.
- 두 92300YC 스위치의 초기 사용자 정의를 완료해야 합니다. 따라서 다음을 수행합니다.
  - 92300YC 스위치는 최신 버전의 소프트웨어를 실행하고 있습니다
  - RCFs(Reference Configuration Files)가 스위치에 적용되었습니다. SMTP, SNMP, SSH 등의 사이트 사용자 지정이 새 스위치에 구성되어야 합니다.

이 절차의 예에서는 다음과 같은 클러스터 스위치 및 노드 명명법을 사용합니다.

- 92300YC 스위치의 이름은 CS1 및 CS2입니다.
- 클러스터 SVM의 이름은 노드 1과 노드 2입니다.
- LIF의 이름은 노드 1의 node1_clus1 및 node1_clus2이고, 노드 2의 node2_clus1 및 node2_clus2입니다.
- 'cluster1:: *>' 프롬프트는 클러스터의 이름을 나타냅니다.
- 이 절차에 사용되는 클러스터 포트는 e0a 및 e0b입니다.

  를 클릭합니다 "_Hardware Universe _" 에는 해당 플랫폼의 실제 클러스터 포트에 대한 최신 정보가 나와 있습니다.

단계

1. 권한 수준을 고급으로 변경하고 계속할 것인지 묻는 메시지가 표시되면 y를 입력합니다.

   세트 프리빌리지 고급

   고급 프롬프트('*>')가 나타납니다.

2. 이 클러스터에서 AutoSupport가 활성화되어 있는 경우 AutoSupport 메시지를 호출하여 자동 케이스 생성을 억제합니다.

   'System node AutoSupport invoke-node * -type all-message maINT=xh'

   여기서 x는 유지 보수 기간(시간)입니다.

   > AutoSupport 메시지는 유지보수 기간 동안 자동 케이스 생성이 억제되도록 이 유지보수 작업의 기술 지원에 알립니다.

   다음 명령을 실행하면 2시간 동안 자동 케이스가 생성되지 않습니다.

   ```
   cluster1::*> system node autosupport invoke -node * -type all -message
   MAINT=2h
   ```

3. 새 클러스터 스위치 CS1과 CS2 모두에서 ISL 포트가 아닌 모든 노드 대상 포트를 비활성화합니다.

   ISL 포트를 비활성화해서는 안 됩니다.

다음 예에서는 스위치 CS1에서 노드 방향 포트 1부터 64까지 비활성 상태를 보여 줍니다.

```
cs1# config
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
cs1(config)# interface e/1-64
cs1(config-if-range)# shutdown
```

4. 두 92300YC 스위치 CS1과 CS2 사이의 ISL과 ISL의 물리적 포트가 포트 1/65와 1/66에서 작동하는지 확인합니다.

   '포트-채널 요약

   다음 예에서는 스위치 CS1에서 ISL 포트가 작동 중인 것을 보여 줍니다.

```
cs1# show port-channel summary

Flags:  D - Down        P - Up in port-channel (members)
        I - Individual  H - Hot-standby (LACP only)
        s - Suspended   r - Module-removed
        b - BFD Session Wait
        S - Switched    R - Routed
        U - Up (port-channel)
        p - Up in delay-lacp mode (member)
        M - Not in use. Min-links not met
--------------------------------------------------------------------------
--------
Group Port-       Type     Protocol  Member Ports
      Channel
--------------------------------------------------------------------------
--------
1     Po1(SU)     Eth      LACP      Eth1/65(P)   Eth1/66(P)
```

   다음 예에서는 스위치 CS2에서 ISL 포트가 작동 중인 것을 보여 줍니다.

```
(cs2)# show port-channel summary

Flags:  D - Down        P - Up in port-channel (members)
        I - Individual  H - Hot-standby (LACP only)
        s - Suspended   r - Module-removed
        b - BFD Session Wait
        S - Switched    R - Routed
        U - Up (port-channel)
        p - Up in delay-lacp mode (member)
        M - Not in use. Min-links not met
--------------------------------------------------------------------------
--------
Group Port-       Type     Protocol  Member Ports
      Channel
--------------------------------------------------------------------------
--------
1     Po1(SU)     Eth      LACP      Eth1/65(P)   Eth1/66(P)
```

5. 인접 장치 목록을 표시합니다.

   CDP 이웃의 성전

   이 명령은 시스템에 연결된 장치에 대한 정보를 제공합니다.

   다음 예에서는 스위치 CS1의 인접 장치를 나열합니다.

```
cs1# show cdp neighbors

Capability Codes: R - Router, T - Trans-Bridge, B - Source-Route-Bridge
                  S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater,
                  V - VoIP-Phone, D - Remotely-Managed-Device,
                  s - Supports-STP-Dispute

Device-ID          Local Intrfce  Hldtme Capability  Platform      Port
ID
cs2(FDO220329V5)    Eth1/65        175    R S I s   N9K-C92300YC
Eth1/65
cs2(FDO220329V5)    Eth1/66        175    R S I s   N9K-C92300YC
Eth1/66

Total entries displayed: 2
```

   다음 예에서는 스위치 CS2의 인접 장치를 나열합니다.

```
cs2# show cdp neighbors

Capability Codes: R - Router, T - Trans-Bridge, B - Source-Route-Bridge
                  S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater,
                  V - VoIP-Phone, D - Remotely-Managed-Device,
                  s - Supports-STP-Dispute

Device-ID          Local Intrfce  Hldtme Capability  Platform      Port
ID
cs1(FDO220329KU)    Eth1/65        177    R S I s   N9K-C92300YC
Eth1/65
cs1(FDO220329KU)    Eth1/66        177    R S I s   N9K-C92300YC
Eth1/66

Total entries displayed: 2
```

6. 모든 클러스터 포트가 작동하는지 확인합니다.

   네트워크 포트 표시 - IPSpace 클러스터

   각 포트는 Link에, Health Status에 대해서는 Healthy로 표시되어야 합니다.

```
cluster1::*> network port show -ipspace Cluster

Node: node1

                                                   Speed(Mbps) Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- --------
e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
e0b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy

Node: node2

                                                   Speed(Mbps) Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- --------
e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
e0b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy

4 entries were displayed.
```

7. 모든 클러스터 LIF가 작동 중인지 확인합니다.

   'network interface show-vserver cluster'

각 클러스터 LIF는 '홈'에 대해 '상태 관리/작업'이 UP/UP인 '상태 관리/작업'에 대해 '참'으로 표시되어야 합니다

```
cluster1::*> network interface show -vserver Cluster

            Logical    Status     Network            Current
Current Is
Vserver     Interface  Admin/Oper Address/Mask       Node          Port
Home
----------- ---------- ---------- ------------------ -------------
------- -----
Cluster
            node1_clus1  up/up    169.254.209.69/16  node1         e0a
true
            node1_clus2  up/up    169.254.49.125/16  node1         e0b
true
            node2_clus1  up/up    169.254.47.194/16  node2         e0a
true
            node2_clus2  up/up    169.254.19.183/16  node2         e0b
true
4 entries were displayed.
```

8. 모든 클러스터 LIF에서 자동 복구가 설정되었는지 확인합니다.

   'network interface show-vserver Cluster-fields auto-revert'

```
cluster1::*> network interface show -vserver Cluster -fields auto-revert

          Logical
Vserver   Interface     Auto-revert
--------- ------------- ------------
Cluster
          node1_clus1   true
          node1_clus2   true
          node2_clus1   true
          node2_clus2   true

4 entries were displayed.
```

9. 92300YC 스위치에서 지원하는 적절한 케이블을 사용하여 노드 1의 클러스터 포트 e0a에서 케이블을 분리한 다음 클러스터 스위치 CS1의 포트 1에 e0a를 연결합니다.

   를 클릭합니다 "_Hardware Universe - 스위치 _" 케이블 연결에 대한 자세한 내용은 에 나와 있습니다.

10. 92300YC 스위치에서 지원하는 적절한 케이블을 사용하여 노드 2의 클러스터 포트 e0a에서 케이블을 분리한 다음 클러스터 스위치 CS1의 포트 2에 e0a를 연결합니다.

11. 클러스터 스위치 CS1에서 모든 노드 대상 포트를 활성화합니다.

    다음 예에서는 스위치 CS1에서 포트 1/1-1/64가 활성화되어 있음을 보여 줍니다.

```
cs1# config
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
cs1(config)# interface e1/1-64
cs1(config-if-range)# no shutdown
```

12. 모든 클러스터 LIF가 가동되고 작동 가능하며 '홈'에 대해 true로 표시되는지 확인합니다.

    'network interface show-vserver cluster'

    다음 예에서는 모든 LIF가 node1과 node2에 있으며 "홈" 결과가 true인 것을 보여 줍니다.

```
cluster1::*> network interface show -vserver Cluster

         Logical      Status     Network            Current     Current
Is
Vserver  Interface    Admin/Oper Address/Mask       Node        Port
Home
-------- ------------ ---------- ------------------ ----------- -------
----
Cluster
         node1_clus1  up/up      169.254.209.69/16  node1       e0a
true
         node1_clus2  up/up      169.254.49.125/16  node1       e0b
true
         node2_clus1  up/up      169.254.47.194/16  node2       e0a
true
         node2_clus2  up/up      169.254.19.183/16  node2       e0b
true

4 entries were displayed.
```

13. 클러스터의 노드 상태에 대한 정보를 표시합니다.

    '클러스터 쇼'

    다음 예제에는 클러스터에 있는 노드의 상태 및 자격에 대한 정보가 표시됩니다.

```
cluster1::*> cluster show

Node                  Health  Eligibility   Epsilon
--------------------- ------- ------------  ------------
node1                 true    true          false
node2                 true    true          false

2 entries were displayed.
```

14. 92300YC 스위치에서 지원하는 적절한 케이블을 사용하여 노드 1의 클러스터 포트 e0b에서 케이블을 분리한 다음 클러스터 스위치 CS2의 포트 1에 e0b를 연결합니다.
15. 92300YC 스위치에서 지원하는 적절한 케이블을 사용하여 노드 2의 클러스터 포트 e0b에서 케이블을 분리한 다음 클러스터 스위치 CS2의 포트 2에 e0b를 연결합니다.
16. 클러스터 스위치 CS2에서 모든 노드 대상 포트를 활성화합니다.

    다음 예에서는 스위치 CS2에서 포트 1/1 ~ 1/64 가 활성화되어 있음을 보여 줍니다.

```
cs2# config
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
cs2(config)# interface e1/1-64
cs2(config-if-range)# no shutdown
```

17. 모든 클러스터 포트가 작동하는지 확인합니다.

    네트워크 포트 표시 - IPSpace 클러스터

    다음 예에서는 모든 클러스터 포트가 노드 1과 노드 2에 있음을 보여 줍니다.

```
cluster1::*> network port show -ipspace Cluster

Node: node1

Ignore
                                                      Speed(Mbps) Health
Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- --------
------
e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
false
e0b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
false

Node: node2

Ignore
                                                      Speed(Mbps) Health
Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- --------
------
e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
false
e0b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
false

4 entries were displayed.
```

18. 모든 인터페이스가 '홈'에 대해 true로 표시되는지 확인합니다.

    'network interface show-vserver cluster'

    > 이 작업을 완료하는 데 몇 분 정도 걸릴 수 있습니다.

    다음 예에서는 모든 LIF가 node1과 node2에 있으며 "홈" 결과가 true인 것을 보여 줍니다.

```
cluster1::*> network interface show -vserver Cluster

          Logical      Status     Network            Current    Current
Is
Vserver   Interface    Admin/Oper Address/Mask       Node       Port
Home
--------- ------------ ---------- ------------------ ---------- -------
----
Cluster
          node1_clus1  up/up      169.254.209.69/16  node1      e0a
true
          node1_clus2  up/up      169.254.49.125/16  node1      e0b
true
          node2_clus1  up/up      169.254.47.194/16  node2      e0a
true
          node2_clus2  up/up      169.254.19.183/16  node2      e0b
true

4 entries were displayed.
```

19. 두 노드 모두 각 스위치에 하나씩 연결되어 있는지 확인합니다.

    CDP 이웃의 성전

    다음 예에서는 두 스위치에 대해 적절한 결과를 보여 줍니다.

```
(cs1)# show cdp neighbors

Capability Codes: R - Router, T - Trans-Bridge, B - Source-Route-Bridge
                  S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater,
                  V - VoIP-Phone, D - Remotely-Managed-Device,
                  s - Supports-STP-Dispute

Device-ID          Local Intrfce  Hldtme Capability  Platform      Port
ID
node1               Eth1/1         133    H         FAS2980       e0a
node2               Eth1/2         133    H         FAS2980       e0a
cs2(FDO220329V5)    Eth1/65        175    R S I s   N9K-C92300YC
Eth1/65
cs2(FDO220329V5)    Eth1/66        175    R S I s   N9K-C92300YC
Eth1/66

Total entries displayed: 4


(cs2)# show cdp neighbors

Capability Codes: R - Router, T - Trans-Bridge, B - Source-Route-Bridge
                  S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater,
                  V - VoIP-Phone, D - Remotely-Managed-Device,
                  s - Supports-STP-Dispute

Device-ID          Local Intrfce  Hldtme Capability  Platform      Port
ID
node1               Eth1/1         133    H         FAS2980       e0b
node2               Eth1/2         133    H         FAS2980       e0b
cs1(FDO220329KU)
                    Eth1/65        175    R S I s   N9K-C92300YC
Eth1/65
cs1(FDO220329KU)
                    Eth1/66        175    R S I s   N9K-C92300YC
Eth1/66

Total entries displayed: 4
```

20. 클러스터에서 검색된 네트워크 장치에 대한 정보를 표시합니다.

    네트워크 디바이스 검색 표시 프로토콜 CDP

```
cluster1::*> network device-discovery show -protocol cdp
Node/       Local  Discovered
Protocol    Port   Device (LLDP: ChassisID)  Interface         Platform
----------- ------ ------------------------- ----------------
----------------
node2      /cdp
            e0a    cs1                       0/2               N9K-
C92300YC
            e0b    cs2                       0/2               N9K-
C92300YC
node1      /cdp
            e0a    cs1                       0/1               N9K-
C92300YC
            e0b    cs2                       0/1               N9K-
C92300YC

4 entries were displayed.
```

21. 설정이 비활성화되었는지 확인합니다.

    'network options switchless-cluster show'

    > 명령이 완료되는 데 몇 분 정도 걸릴 수 있습니다. '3분 수명 만료' 메시지가 표시될 때까지 기다립니다.

    다음 예제의 false 출력은 구성 설정이 비활성화되어 있음을 보여 줍니다.

```
cluster1::*> network options switchless-cluster show
Enable Switchless Cluster: false
```

22. 클러스터에서 노드 구성원의 상태를 확인합니다.

    '클러스터 쇼'

    다음 예는 클러스터에 있는 노드의 상태 및 적격성에 대한 정보를 보여줍니다.

```
cluster1::*> cluster show

Node                 Health  Eligibility   Epsilon
-------------------- ------- ------------  --------
node1                true    true          false
node2                true    true          false
```

23. 클러스터 네트워크가 완전히 연결되어 있는지 확인합니다.

'cluster ping-cluster-node-name'입니다

```
cluster1::> cluster ping-cluster -node node2
Host is node2
Getting addresses from network interface table...
Cluster node1_clus1 169.254.209.69 node1 e0a
Cluster node1_clus2 169.254.49.125 node1 e0b
Cluster node2_clus1 169.254.47.194 node2 e0a
Cluster node2_clus2 169.254.19.183 node2 e0b
Local = 169.254.47.194 169.254.19.183
Remote = 169.254.209.69 169.254.49.125
Cluster Vserver Id = 4294967293
Ping status:

Basic connectivity succeeds on 4 path(s)
Basic connectivity fails on 0 path(s)

Detected 9000 byte MTU on 4 path(s):
Local 169.254.47.194 to Remote 169.254.209.69
Local 169.254.47.194 to Remote 169.254.49.125
Local 169.254.19.183 to Remote 169.254.209.69
Local 169.254.19.183 to Remote 169.254.49.125
Larger than PMTU communication succeeds on 4 path(s)
RPC status:
2 paths up, 0 paths down (tcp check)
2 paths up, 0 paths down (udp check)
```

24. 자동 케이스 생성을 억제한 경우 AutoSupport 메시지를 호출하여 다시 활성화합니다.

    'System node AutoSupport invoke-node * -type all-message maINT=end'

```
cluster1::*> system node autosupport invoke -node * -type all -message
MAINT=END
```

25. 권한 수준을 admin으로 다시 변경합니다.

    'Set-Privilege admin'입니다

26. ONTAP 9.4 이상의 경우 명령을 사용하여 스위치 관련 로그 파일을 수집하기 위해 클러스터 스위치 상태 모니터 로그 수집 기능을 사용하도록 설정합니다.

    System cluster-switch log setup-password와 system cluster-switch log enable-collection

```
cluster1::*> system cluster-switch log setup-password
Enter the switch name: <return>
The switch name entered is not recognized.
Choose from the following list:
cs1
cs2

cluster1::*> system cluster-switch log setup-password

Enter the switch name: cs1
RSA key fingerprint is e5:8b:c6:dc:e2:18:18:09:36:63:d9:63:dd:03:d9:cc
Do you want to continue? {y|n}::[n] y

Enter the password: <enter switch password>
Enter the password again: <enter switch password>

cluster1::*> system cluster-switch log setup-password

Enter the switch name: cs2
RSA key fingerprint is 57:49:86:a1:b9:80:6a:61:9a:86:8e:3c:e3:b7:1f:b1
Do you want to continue? {y|n}:: [n] y

Enter the password: <enter switch password>
Enter the password again: <enter switch password>

cluster1::*> system cluster-switch log enable-collection

Do you want to enable cluster log collection for all nodes in the
cluster?
{y|n}: [n] y

Enabling cluster switch log collection.

cluster1::*>
```

이러한 명령에서 오류가 반환되면 NetApp 지원에 문의하십시오.

Cisco 스위치에서 Cisco Nexus 92300YC 스위치로 마이그레이션합니다

Cisco 스위치에서 Cisco Nexus 92300YC 스위치로 마이그레이션합니다

일부 구형 Cisco Nexus 클러스터 스위치를 Cisco Nexus 92300YC 클러스터 스위치로 교체할 경우 특정 구성 정보, 포트 연결 및 케이블 연결 요구 사항을 알고 있어야 합니다.

- 지원되는 클러스터 스위치는 다음과 같습니다.
  - Nexus 92300YC
  - Nexus 5596UP
  - Nexus 5020
  - Nexus 5010
- 클러스터 스위치는 노드 연결에 다음 포트를 사용합니다.
  - 포트 e1/1-48 (10/25 GbE), e1/49-64 (40/100 GbE): Nexus 92300YC
  - 포트 e1/1-40(10GbE): Nexus 5596UP
  - 포트 e1/1-32(10GbE): Nexus 5020
  - 포트 e1/1-12, e2/1-6(10GbE): 확장 모듈이 있는 Nexus 5010
- 클러스터 스위치는 다음과 같은 ISL(Inter-Switch Link) 포트를 사용합니다.
  - 포트 e1/65-66 (100GbE): Nexus 92300YC
  - 포트 e1/41-48(10GbE): Nexus 5596UP
  - 포트 e1/33-40 (10GbE): Nexus 5020
  - 포트 e1/13-20 (10GbE): Nexus 5010
- 를 클릭합니다 "_Hardware Universe - 스위치 _" 모든 클러스터 스위치에 대해 지원되는 케이블 연결에 대한 정보를 제공합니다.
- Nexus 92300YC 스위치의 일부 포트가 10GbE 또는 40GbE에서 실행되도록 구성했습니다.
- 노드에서 Nexus 92300YC 클러스터 스위치로 10GbE 및 40GbE 연결을 계획, 마이그레이션 및 문서화했습니다.
- 이 절차에서 지원되는 ONTAP 및 NX-OS 버전은 에 나와 있습니다 "Cisco 이더넷 스위치" 페이지.

> 마이그레이션이 완료된 후 92300YC 클러스터 스위치용 CSHM(Cluster Switch Health Monitor)을 지원하기 위해 필요한 구성 파일을 설치해야 할 수 있습니다. 의 92300YC 스위치에 대한 _CSMM(Cluster Switch Health Monitor) 구성 파일 설치_를 참조하십시오 "설정 중입니다" 가이드.

Cisco 스위치에서 Cisco Nexus 92300YC 스위치로 마이그레이션하는 방법

ONTAP 클러스터의 이전 Cisco 클러스터 스위치를 Cisco Nexus 92300YC 클러스터 네트워크 스위치로 중단 없이 마이그레이션할 수 있습니다.

이 작업에 대해

- 기존 클러스터가 올바르게 설정되고 작동해야 합니다.
- 무중단 운영을 보장하기 위해 모든 클러스터 포트가 가동 상태여야 합니다.
- Nexus 92300YC 클러스터 스위치는 설치 및 RCF(참조 구성 파일)가 적용된 NX-OS의 적절한 버전에서 구성 및 작동해야 합니다.
- 기존 클러스터 네트워크 구성에는 다음이 있어야 합니다.
  - 구형 Cisco 스위치를 사용하는 완전히 기능이 정상 작동하는 중복 NetApp 클러스터입니다.

- 이전 Cisco 스위치와 새 스위치 모두에 대한 관리 연결 및 콘솔 액세스
- 클러스터 LIF를 사용하는 모든 클러스터 LIF는 홈 포트에 있습니다.
- 이전 Cisco 스위치 간에 또는 새 스위치 간에 연결되고 연결된 ISL 포트

이 절차의 예에서는 다음 스위치 및 노드 명명법을 사용합니다.

- 기존 Cisco Nexus 5596UP 클러스터 스위치는 C1 및 C2입니다.
- 새로운 Nexus 92300YC 클러스터 스위치는 CS1 및 CS2입니다.
- 노드는 노드 1과 노드 2입니다.
- 클러스터 LIF는 노드 1의 node1_clus1 및 node1_clus2이고, 노드 2의 node2_clus1 및 node2_clus2입니다.
- 스위치 C2가 먼저 스위치 CS2로 대체된 다음 스위치 C1이 스위치 CS1로 대체됩니다.
  - 임시 ISL은 C1을 CS1에 연결하는 CS1에 구축됩니다.
  - 그런 다음 노드와 C2 사이의 케이블 연결을 C2에서 분리하고 CS2에 다시 연결합니다.
  - 그런 다음, 노드와 C1 사이의 케이블 연결을 C1에서 분리하고 CS1에 다시 연결합니다.
  - 그런 다음 C1과 CS1 사이의 임시 ISL이 제거됩니다.

단계

1. 권한 수준을 고급으로 변경하고 계속할 것인지 묻는 메시지가 표시되면 * y * 를 입력합니다.

   세트 프리빌리지 고급

   고급 프롬프트(*>)가 나타납니다.

2. 이 클러스터에서 AutoSupport가 활성화되어 있는 경우 AutoSupport 메시지를 호출하여 자동 케이스 생성을 억제합니다.

   'System node AutoSupport invoke-node * -type all-message maINT=xh'

   여기서 x는 유지 보수 기간(시간)입니다.

   > AutoSupport 메시지는 유지보수 기간 동안 자동 케이스 생성이 억제되도록 이 유지보수 작업의 기술 지원에 알립니다.

   다음 명령을 실행하면 2시간 동안 자동 케이스가 생성되지 않습니다.

   ```
   cluster1::*> system node autosupport invoke -node * -type all -message
   MAINT=2h
   ```

3. 모든 클러스터 LIF에서 자동 복구가 설정되었는지 확인합니다.

   'network interface show-vserver Cluster-fields auto-revert'

```
cluster1::*> network interface show -vserver Cluster -fields auto-revert

          Logical
Vserver   Interface     Auto-revert
--------- ------------- ------------
Cluster
          node1_clus1   true
          node1_clus2   true
          node2_clus1   true
          node2_clus2   true

4 entries were displayed.
```

4. 각 클러스터 인터페이스의 관리 또는 운영 상태 확인:

   각 포트는 Link에, Health Status에 대해서는 Healthy로 표시되어야 합니다.

   a. 네트워크 포트 속성을 표시합니다.

      네트워크 포트 표시 - IPSpace 클러스터

```
cluster1::*> network port show -ipspace Cluster

Node: node1

Ignore
                                                      Speed(Mbps) Health
Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- -----------
-------- ------
e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
false
e0b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
false

Node: node2

Ignore
                                                      Speed(Mbps) Health
Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- -----------
-------- ------
e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
false
e0b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
false

4 entries were displayed.
```

b. 논리 인터페이스 및 지정된 홈 노드에 대한 정보를 표시합니다.

'network interface show-vserver cluster'

각 LIF는 '상태 관리/작업'에 대해 위/위로 표시되고 '홈'에 대해서는 true로 표시되어야 합니다.

```
cluster1::*> network interface show -vserver Cluster

            Logical      Status     Network            Current
Current Is
Vserver     Interface    Admin/Oper Address/Mask       Node
Port    Home
----------- -----------  ---------- ------------------ -------------
------- ----
Cluster
            node1_clus1  up/up      169.254.209.69/16  node1         e0a
true
            node1_clus2  up/up      169.254.49.125/16  node1         e0b
true
            node2_clus1  up/up      169.254.47.194/16  node2         e0a
true
            node2_clus2  up/up      169.254.19.183/16  node2         e0b
true

4 entries were displayed.
```

5. 각 노드의 클러스터 포트는 명령을 사용하여 다음과 같은 방법으로 기존 클러스터 스위치에 연결됩니다.

   네트워크 디바이스 검색 표시 프로토콜 CDP

```
cluster1::*> network device-discovery show -protocol cdp
Node/       Local  Discovered
Protocol    Port   Device (LLDP: ChassisID)  Interface         Platform
----------- ------ ------------------------- ----------------
----------------
node2      /cdp
            e0a    c1                        0/2               N5K-
C5596UP
            e0b    c2                        0/2               N5K-
C5596UP
node1      /cdp
            e0a    c1                        0/1               N5K-
C5596UP
            e0b    c2                        0/1               N5K-
C5596UP

4 entries were displayed.
```

6. 클러스터 포트와 스위치는 스위치의 관점에서 명령을 사용하여 다음과 같은 방식으로 연결됩니다.

CDP 이웃의 성전

```
c1# show cdp neighbors

Capability Codes: R - Router, T - Trans-Bridge, B - Source-Route-Bridge
                  S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater,
                  V - VoIP-Phone, D - Remotely-Managed-Device,
                  s - Supports-STP-Dispute


Device-ID             Local Intrfce Hldtme Capability  Platform
Port ID
node1               Eth1/1         124    H         FAS2750
e0a
node2               Eth1/2         124    H         FAS2750
e0a
c2(FOX2025GEFC)     Eth1/41        179    S I s     N5K-C5596UP
Eth1/41

c2(FOX2025GEFC)     Eth1/42        175    S I s     N5K-C5596UP
Eth1/42

c2(FOX2025GEFC)     Eth1/43        179    S I s     N5K-C5596UP
Eth1/43

c2(FOX2025GEFC)     Eth1/44        175    S I s     N5K-C5596UP
Eth1/44

c2(FOX2025GEFC)     Eth1/45        179    S I s     N5K-C5596UP
Eth1/45

c2(FOX2025GEFC)     Eth1/46        179    S I s     N5K-C5596UP
Eth1/46

c2(FOX2025GEFC)     Eth1/47        175    S I s     N5K-C5596UP
Eth1/47

c2(FOX2025GEFC)     Eth1/48        179    S I s     N5K-C5596UP
Eth1/48

Total entries displayed: 10


c2# show cdp neighbors

Capability Codes: R - Router, T - Trans-Bridge, B - Source-Route-Bridge
```

```
                  S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater,
                  V - VoIP-Phone, D - Remotely-Managed-Device,
                  s - Supports-STP-Dispute


Device-ID             Local Intrfce Hldtme Capability  Platform
Port ID
node1               Eth1/1         124    H         FAS2750
e0b
node2               Eth1/2         124    H         FAS2750
e0b
c1(FOX2025GEEX)     Eth1/41        175    S I s     N5K-C5596UP
Eth1/41

c1(FOX2025GEEX)     Eth1/42        175    S I s     N5K-C5596UP
Eth1/42

c1(FOX2025GEEX)     Eth1/43        175    S I s     N5K-C5596UP
Eth1/43

c1(FOX2025GEEX)     Eth1/44        175    S I s     N5K-C5596UP
Eth1/44

c1(FOX2025GEEX)     Eth1/45        175    S I s     N5K-C5596UP
Eth1/45

c1(FOX2025GEEX)     Eth1/46        175    S I s     N5K-C5596UP
Eth1/46

c1(FOX2025GEEX)     Eth1/47        176    S I s     N5K-C5596UP
Eth1/47

c1(FOX2025GEEX)     Eth1/48        176    S I s     N5K-C5596UP
Eth1/48
```

7. 다음 명령을 사용하여 클러스터 네트워크가 완벽하게 연결되어 있는지 확인합니다.

   'cluster ping-cluster-node-name'입니다

```
cluster1::*> cluster ping-cluster -node node2
Host is node2
Getting addresses from network interface table...
Cluster node1_clus1 169.254.209.69 node1     e0a
Cluster node1_clus2 169.254.49.125 node1     e0b
Cluster node2_clus1 169.254.47.194 node2     e0a
Cluster node2_clus2 169.254.19.183 node2     e0b
Local = 169.254.47.194 169.254.19.183
Remote = 169.254.209.69 169.254.49.125
Cluster Vserver Id = 4294967293
Ping status:
....
Basic connectivity succeeds on 4 path(s)
Basic connectivity fails on 0 path(s)
................
Detected 9000 byte MTU on 4 path(s):
    Local 169.254.19.183 to Remote 169.254.209.69
    Local 169.254.19.183 to Remote 169.254.49.125
    Local 169.254.47.194 to Remote 169.254.209.69
    Local 169.254.47.194 to Remote 169.254.49.125
Larger than PMTU communication succeeds on 4 path(s)
RPC status:
2 paths up, 0 paths down (tcp check)
2 paths up, 0 paths down (udp check)
```

8. C1 및 CS1 사이에 있는 포트 e1/41-48의 cs1에 임시 ISL을 구성합니다.

   다음 예에서는 새 ISL이 C1 및 CS1에 어떻게 구성되어 있는지 보여 줍니다.

```
cs1# configure
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
cs1(config)# interface e1/41-48
cs1(config-if-range)# description temporary ISL between Nexus 5596UP and
Nexus 92300YC
cs1(config-if-range)# no lldp transmit
cs1(config-if-range)# no lldp receive
cs1(config-if-range)# switchport mode trunk
cs1(config-if-range)# no spanning-tree bpduguard enable
cs1(config-if-range)# channel-group 101 mode active
cs1(config-if-range)# exit
cs1(config)# interface port-channel 101
cs1(config-if)# switchport mode trunk
cs1(config-if)# spanning-tree port type network
cs1(config-if)# exit
cs1(config)# exit
```

9. 포트 1/41-48에서 ISL 케이블을 C2에서 분리하고 케이블을 CS1의 포트 1/41-48에 연결합니다.
10. ISL 포트와 포트 채널이 C1 및 CS1을 연결하는 작동 중인지 확인합니다.

    '포트-채널 요약

    다음 예에서는 ISL 포트가 C1 및 CS1에서 작동하는지 확인하는 데 사용되는 Cisco show port-channel summary 명령을 보여 줍니다.

```
c1# show port-channel summary
Flags:  D - Down        P - Up in port-channel (members)
        I - Individual  H - Hot-standby (LACP only)
        s - Suspended   r - Module-removed
        b - BFD Session Wait
        S - Switched    R - Routed
        U - Up (port-channel)
        p - Up in delay-lacp mode (member)
        M - Not in use. Min-links not met
--------------------------------------------------------------------------
--------
Group Port-       Type     Protocol  Member Ports
      Channel
--------------------------------------------------------------------------
--------
1     Po1(SU)     Eth      LACP      Eth1/41(P)   Eth1/42(P)
Eth1/43(P)
                                     Eth1/44(P)   Eth1/45(P)
Eth1/46(P)
                                     Eth1/47(P)   Eth1/48(P)


cs1# show port-channel summary
Flags:  D - Down        P - Up in port-channel (members)
        I - Individual  H - Hot-standby (LACP only)
        s - Suspended   r - Module-removed
        b - BFD Session Wait
        S - Switched    R - Routed
        U - Up (port-channel)
        p - Up in delay-lacp mode (member)
        M - Not in use. Min-links not met
--------------------------------------------------------------------------
--------
Group Port-       Type     Protocol  Member Ports
      Channel
--------------------------------------------------------------------------
--------
1     Po1(SU)     Eth      LACP      Eth1/65(P)   Eth1/66(P)
101   Po101(SU)   Eth      LACP      Eth1/41(P)   Eth1/42(P)
Eth1/43(P)
                                     Eth1/44(P)   Eth1/45(P)
Eth1/46(P)
                                     Eth1/47(P)   Eth1/48(P)
```

11. 노드 1의 경우 C2의 e1/1에서 케이블을 분리한 다음 Nexus 92300YC에서 지원하는 적절한 케이블을 사용하여

CS2의 e1/1에 케이블을 연결합니다.

12. 노드 2의 경우 C2의 e1/2에서 케이블을 분리한 다음 Nexus 92300YC에서 지원하는 적절한 케이블을 사용하여 CS2의 e1/2에 케이블을 연결합니다.
13. 이제 각 노드의 클러스터 포트가 노드의 관점에서 클러스터 스위치에 다음과 같은 방식으로 연결됩니다.

    네트워크 디바이스 검색 표시 프로토콜 CDP

```
cluster1::*> network device-discovery show -protocol cdp

Node/       Local  Discovered
Protocol    Port   Device (LLDP: ChassisID)  Interface         Platform
----------- ------ ------------------------- ----------------
----------------
node2      /cdp
            e0a    c1                        0/2               N5K-
C5596UP
            e0b    cs2                       0/2               N9K-
C92300YC
node1      /cdp
            e0a    c1                        0/1               N5K-
C5596UP
            e0b    cs2                       0/1               N9K-
C92300YC

4 entries were displayed.
```

14. 노드 1의 경우, 1C1의 e1/1에서 케이블을 분리한 다음 Nexus 92300YC에서 지원하는 적절한 케이블을 사용하여 CS1의 e1/1에 케이블을 연결합니다.
15. 노드 2의 경우, C1의 e1/2에서 케이블을 분리한 다음 Nexus 92300YC에서 지원하는 적절한 케이블을 사용하여 CS1의 e1/2에 케이블을 연결합니다.
16. 이제 각 노드의 클러스터 포트가 노드의 관점에서 클러스터 스위치에 다음과 같은 방식으로 연결됩니다.

    네트워크 디바이스 검색 표시 프로토콜 CDP

```
cluster1::*> network device-discovery show -protocol cdp
Node/       Local  Discovered
Protocol    Port   Device (LLDP: ChassisID)  Interface         Platform
----------- ------ ------------------------- ----------------
----------------
node2      /cdp
            e0a    cs1                       0/2               N9K-
C92300YC
            e0b    cs2                       0/2               N9K-
C92300YC
node1      /cdp
            e0a    cs1                       0/1               N9K-
C92300YC
            e0b    cs2                       0/1               N9K-
C92300YC
4 entries were displayed.
```

17. CS1과 C1 사이의 임시 ISL을 삭제합니다.

```
cs1(config)# no interface port-channel 10
cs1(config)# interface e1/41-48
cs1(config-if-range)# lldp transmit
cs1(config-if-range)# lldp receive
cs1(config-if-range)# no switchport mode trunk
cs1(config-if-range)# no channel-group
cs1(config-if-range)# description 10GbE Node Port
cs1(config-if-range)# spanning-tree bpduguard enable
cs1(config-if-range)# exit
cs1(config)# exit
```

18. 클러스터의 최종 구성을 확인합니다.

    네트워크 포트 표시 - IPSpace 클러스터

    각 포트는 Link에, Health Status에 대해서는 Healthy로 표시되어야 합니다.

```
cluster1::*> network port show -ipspace Cluster

Node: node1

Ignore
                                                   Speed(Mbps) Health
Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
```

```
Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- --------
------
e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
false
e0b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
false

Node: node2

Ignore
                                                   Speed(Mbps) Health
Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- --------
------
e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
false
e0b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
false

4 entries were displayed.


cluster1::*> network interface show -vserver Cluster

            Logical    Status     Network            Current
Current Is
Vserver     Interface  Admin/Oper Address/Mask       Node          Port
Home
----------- ---------- ---------- ------------------ -------------
------- ----
Cluster
            node1_clus1  up/up    169.254.209.69/16  node1         e0a
true
            node1_clus2  up/up    169.254.49.125/16  node1         e0b
true
            node2_clus1  up/up    169.254.47.194/16  node2         e0a
true
            node2_clus2  up/up    169.254.19.183/16  node2         e0b
true

4 entries were displayed.
```

```
cluster1::*> network device-discovery show -protocol cdp

Node/       Local  Discovered
Protocol    Port   Device (LLDP: ChassisID)  Interface         Platform
----------- ------ ------------------------- ----------------
----------------
node2      /cdp
            e0a    cs1                       0/2               N9K-
C92300YC
            e0b    cs2                       0/2               N9K-
C92300YC
node1      /cdp
            e0a    cs1                       0/1               N9K-
C92300YC
            e0b    cs2                       0/1               N9K-
C92300YC

4 entries were displayed.


cs1# show cdp neighbors

Capability Codes: R - Router, T - Trans-Bridge, B - Source-Route-Bridge
                  S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater,
                  V - VoIP-Phone, D - Remotely-Managed-Device,
                  s - Supports-STP-Dispute

Device-ID          Local Intrfce  Hldtme Capability  Platform      Port
ID
node1               Eth1/1         124    H         FAS2750
e0a
node2               Eth1/2         124    H         FAS2750
e0a
cs2(FDO220329V5)    Eth1/65        179    R S I s   N9K-C92300YC
Eth1/65
cs2(FDO220329V5)    Eth1/66        179    R S I s   N9K-C92300YC
Eth1/66


cs2# show cdp neighbors

Capability Codes: R - Router, T - Trans-Bridge, B - Source-Route-Bridge
                  S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater,
                  V - VoIP-Phone, D - Remotely-Managed-Device,
                  s - Supports-STP-Dispute

Device-ID          Local Intrfce  Hldtme Capability  Platform      Port
```

```
ID
node1                Eth1/1         124    H         FAS2750
e0b
node2                Eth1/2         124    H         FAS2750
e0b
cs1(FDO220329KU)
                     Eth1/65        179    R S I s   N9K-C92300YC
Eth1/65
cs1(FDO220329KU)
                     Eth1/66        179    R S I s   N9K-C92300YC
Eth1/66

Total entries displayed: 4
```

19. 클러스터 네트워크가 완전히 연결되어 있는지 확인합니다.

    'cluster ping-cluster-node-name'입니다

```
cluster1::*> set -priv advanced

Warning: These advanced commands are potentially dangerous; use them
only when
         directed to do so by NetApp personnel.
Do you want to continue? {y|n}: y

cluster1::*> cluster ping-cluster -node node2
Host is node2
Getting addresses from network interface table...
Cluster node1_clus1 169.254.209.69 node1     e0a
Cluster node1_clus2 169.254.49.125 node1     e0b
Cluster node2_clus1 169.254.47.194 node2     e0a
Cluster node2_clus2 169.254.19.183 node2     e0b
Local = 169.254.47.194 169.254.19.183
Remote = 169.254.209.69 169.254.49.125
Cluster Vserver Id = 4294967293
Ping status:
....
Basic connectivity succeeds on 4 path(s)
Basic connectivity fails on 0 path(s)
................
Detected 9000 byte MTU on 4 path(s):
    Local 169.254.19.183 to Remote 169.254.209.69
    Local 169.254.19.183 to Remote 169.254.49.125
    Local 169.254.47.194 to Remote 169.254.209.69
    Local 169.254.47.194 to Remote 169.254.49.125
Larger than PMTU communication succeeds on 4 path(s)
RPC status:
2 paths up, 0 paths down (tcp check)
2 paths up, 0 paths down (udp check)


cluster1::*> set -privilege admin
cluster1::*>
```

20. ONTAP 9.4 이상의 경우 명령을 사용하여 스위치 관련 로그 파일을 수집하기 위해 클러스터 스위치 상태 모니터 로그 수집 기능을 사용하도록 설정합니다.

    System cluster-switch log setup-password와 system cluster-switch log enable-collection

```
cluster1::*> system cluster-switch log setup-password
Enter the switch name: <return>
The switch name entered is not recognized.
Choose from the following list:
cs1
cs2

cluster1::*> system cluster-switch log setup-password

Enter the switch name: cs1
RSA key fingerprint is e5:8b:c6:dc:e2:18:18:09:36:63:d9:63:dd:03:d9:cc
Do you want to continue? {y|n}::[n] y

Enter the password: <enter switch password>
Enter the password again: <enter switch password>

cluster1::*> system cluster-switch log setup-password

Enter the switch name: cs2
RSA key fingerprint is 57:49:86:a1:b9:80:6a:61:9a:86:8e:3c:e3:b7:1f:b1
Do you want to continue? {y|n}:: [n] y

Enter the password: <enter switch password>
Enter the password again: <enter switch password>

cluster1::*> system cluster-switch log enable-collection

Do you want to enable cluster log collection for all nodes in the
cluster?
{y|n}: [n] y

Enabling cluster switch log collection.

cluster1::*>
```

이러한 명령에서 오류가 반환되면 NetApp 지원에 문의하십시오.

Cisco Nexus 92300YC 스위치를 교체합니다

클러스터 네트워크에서 결함이 있는 Nexus 92300YC 스위치를 교체하는 것은 무중단 절차(NDU)입니다.

현재 환경 및 교체 스위치에서 스위치 교체를 수행하기 전에 다음 조건이 충족되어야 합니다.

- 기존 클러스터 및 네트워크 인프라:

    - 기존 클러스터가 완전히 연결된 클러스터 스위치를 한 개 이상 사용하여 완전하게 작동하는지 확인해야 합니다.
    - 모든 클러스터 포트가 작동 중이어야 합니다.
    - 모든 클러스터 논리 인터페이스(LIF)가 홈 포트에 있어야 합니다.
    - ONTAP cluster ping -cluster -node node1 명령은 기본 접속과 PMTU 통신 이상의 통신이 모든 경로에서 성공했음을 나타내야 합니다.
- Nexus 92300YC 교체 스위치:
    - 교체 스위치의 관리 네트워크 연결이 작동해야 합니다.
    - 교체 스위치에 대한 콘솔 액세스가 있어야 합니다.
    - 노드 연결은 1/1 - 1/64의 포트입니다.
    - 모든 ISL(Inter-Switch Link) 포트는 포트 1/65 및 1/66에서 비활성화해야 합니다.
    - 원하는 RCF(Reference Configuration File) 및 NX-OS 운영 체제 이미지 스위치를 스위치에 로드해야 합니다.
    - 스위치의 초기 사용자 지정은 에 자세히 설명된 대로 완료해야 합니다.

      "새 Cisco Nexus 92300YC 스위치 구성"

  STP, SNMP, SSH 등의 이전 사이트 사용자 지정은 새 스위치에 복사해야 합니다.

클러스터 LIF가 호스팅된 노드에서 클러스터 LIF를 마이그레이션하기 위한 명령을 실행해야 합니다.

이 절차의 예에서는 다음 스위치 및 노드 명명법을 사용합니다.

- 기존 Nexus 92300YC 스위치의 이름은 CS1 및 CS2입니다.
- 새 Nexus 92300YC 스위치의 이름은 newcs2입니다.
- 노드 이름은 노드 1과 노드 2입니다.
- 각 노드의 클러스터 포트 이름은 e0a 및 e0b입니다.
- 클러스터 LIF 이름은 노드 1의 경우 node1_clus1 및 node1_clus2이고, 노드 2의 경우 node2_clus1 및 node2_clus2입니다.
- 모든 클러스터 노드에 대한 변경 프롬프트는 cluster1:: *>입니다

다음 절차는 클러스터 네트워크 토폴로지를 기준으로 합니다.

```
cluster1::*> network port show -ipspace Cluster

Node: node1

Ignore
                                                        Speed(Mbps)  Health
Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- --------
```

```
------
e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
false
e0b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
false

Node: node2

Ignore
                                                     Speed(Mbps) Health
Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- --------
------
e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
false
e0b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
false
4 entries were displayed.



cluster1::*> network interface show -vserver Cluster
            Logical    Status     Network            Current       Current
Is
Vserver     Interface  Admin/Oper Address/Mask       Node          Port
Home
----------- ---------- ---------- ------------------ ------------- -------
----
Cluster
            node1_clus1  up/up    169.254.209.69/16  node1         e0a
true
            node1_clus2  up/up    169.254.49.125/16  node1         e0b
true
            node2_clus1  up/up    169.254.47.194/16  node2         e0a
true
            node2_clus2  up/up    169.254.19.183/16  node2         e0b
true
4 entries were displayed.



cluster1::*> network device-discovery show -protocol cdp
Node/       Local  Discovered
Protocol    Port   Device (LLDP: ChassisID)  Interface         Platform
```

```
----------- ------ ------------------------ ----------------
----------------
node2      /cdp
            e0a    cs1                       Eth1/2            N9K-
C92300YC
            e0b    cs2                       Eth1/2            N9K-
C92300YC
node1      /cdp
            e0a    cs1                       Eth1/1            N9K-
C92300YC
            e0b    cs2                       Eth1/1            N9K-
C92300YC
4 entries were displayed.



cs1# show cdp neighbors

Capability Codes: R - Router, T - Trans-Bridge, B - Source-Route-Bridge
                  S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater,
                  V - VoIP-Phone, D - Remotely-Managed-Device,
                  s - Supports-STP-Dispute

Device-ID          Local Intrfce  Hldtme Capability  Platform      Port ID
node1              Eth1/1         144    H           FAS2980       e0a
node2              Eth1/2         145    H           FAS2980       e0a
cs2(FDO220329V5)   Eth1/65        176    R S I s     N9K-C92300YC  Eth1/65
cs2(FDO220329V5)   Eth1/66        176    R S I s     N9K-C92300YC  Eth1/66

Total entries displayed: 4



cs2# show cdp neighbors

Capability Codes: R - Router, T - Trans-Bridge, B - Source-Route-Bridge
                  S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater,
                  V - VoIP-Phone, D - Remotely-Managed-Device,
                  s - Supports-STP-Dispute

Device-ID          Local Intrfce  Hldtme Capability  Platform      Port ID
node1              Eth1/1         139    H           FAS2980       e0b
node2              Eth1/2         124    H           FAS2980       e0b
cs1(FDO220329KU)   Eth1/65        178    R S I s     N9K-C92300YC  Eth1/65
cs1(FDO220329KU)   Eth1/66        178    R S I s     N9K-C92300YC  Eth1/66

Total entries displayed: 4
```

단계

1. 스위치에 적절한 RCF 및 이미지를 설치하고 newcs2를 설치한 후 필요한 현장 준비를 합니다.

   필요한 경우 새 스위치에 적합한 버전의 RCF 및 NX-OS 소프트웨어를 확인, 다운로드 및 설치합니다. 새 스위치가 올바르게 설정되어 있고 RCF 및 NX-OS 소프트웨어 업데이트가 필요하지 않은 경우 2단계를 계속 진행하십시오.

   a. NetApp Support 사이트에서 _NetApp 클러스터 및 관리 네트워크 스위치 참조 구성 파일 설명 페이지_로 이동하십시오.
   b. 클러스터 네트워크 및 관리 네트워크 호환성 매트릭스 _ 에 대한 링크를 클릭한 다음 필요한 스위치 소프트웨어 버전을 확인합니다.
   c. 브라우저의 뒤로 화살표를 클릭하여 * 설명 * 페이지로 돌아가 * 계속 * 을 클릭하고 사용권 계약에 동의한 다음 * 다운로드 * 페이지로 이동합니다.
   d. 다운로드 페이지의 단계에 따라 설치할 ONTAP 소프트웨어 버전에 맞는 올바른 RCF 및 NX-OS 파일을 다운로드하십시오.

2. 새 스위치에서 admin으로 로그인하고 노드 클러스터 인터페이스(포트 1/1 - 1/64)에 연결할 모든 포트를 종료합니다.

   교체 중인 스위치가 작동하지 않고 전원이 꺼진 경우 4단계로 이동합니다. 클러스터 노드의 LIF는 각 노드의 다른 클러스터 포트로 페일오버했어야 합니다.

```
newcs2# config
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
newcs2(config)# interface e1/1-64
newcs2(config-if-range)# shutdown
```

3. 모든 클러스터 LIF에서 자동 되돌리기 기능이 설정되어 있는지 확인합니다.

   'network interface show-vserver Cluster-fields auto-revert'

```
cluster1::> network interface show -vserver Cluster -fields auto-revert

             Logical
Vserver      Interface     Auto-revert
------------ ------------- -------------
Cluster      node1_clus1   true
Cluster      node1_clus2   true
Cluster      node2_clus1   true
Cluster      node2_clus2   true

4 entries were displayed.
```

4. 모든 클러스터 LIF가 통신할 수 있는지 확인:

   '클러스터 ping 클러스터'

```
cluster1::*> cluster ping-cluster node1

Host is node2
Getting addresses from network interface table...
Cluster node1_clus1 169.254.209.69 node1 e0a
Cluster node1_clus2 169.254.49.125 node1 e0b
Cluster node2_clus1 169.254.47.194 node2 e0a
Cluster node2_clus2 169.254.19.183 node2 e0b
Local = 169.254.47.194 169.254.19.183
Remote = 169.254.209.69 169.254.49.125
Cluster Vserver Id = 4294967293
Ping status:
....
Basic connectivity succeeds on 4 path(s)
Basic connectivity fails on 0 path(s)
................
Detected 9000 byte MTU on 4 path(s):
Local 169.254.47.194 to Remote 169.254.209.69
Local 169.254.47.194 to Remote 169.254.49.125
Local 169.254.19.183 to Remote 169.254.209.69
Local 169.254.19.183 to Remote 169.254.49.125
Larger than PMTU communication succeeds on 4 path(s)
RPC status:
2 paths up, 0 paths down (tcp check)
2 paths up, 0 paths down (udp check)
```

5. Nexus 92300YC 스위치 CS1에서 ISL 포트 1/65 및 1/66을 종료합니다.

```
cs1# configure
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
cs1(config)# interface e1/65-66
cs1(config-if-range)# shutdown
cs1(config-if-range)#
```

6. Nexus 92300YC CS2 스위치에서 모든 케이블을 분리한 다음 Nexus 92300YC newcs2 스위치의 같은 포트에 연결합니다.
7. CS1과 newcs2 스위치 사이에 ISL 포트 1/65 및 1/66을 표시한 다음 포트 채널 작동 상태를 확인합니다.

   포트-채널은 PO1(SU)을 나타내고 구성원 포트는 Eth1/65(P) 및 Eth1/66(P)을 나타내야 합니다.

   이 예에서는 ISL 포트 1/65 및 1/66을 활성화하고 스위치 CS1에 포트 채널 요약을 표시합니다.

```
cs1# configure
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
cs1(config)# int e1/65-66
cs1(config-if-range)# no shutdown

cs1(config-if-range)# show port-channel summary
Flags:  D - Down        P - Up in port-channel (members)
        I - Individual  H - Hot-standby (LACP only)
        s - Suspended   r - Module-removed
        b - BFD Session Wait
        S - Switched    R - Routed
        U - Up (port-channel)
        p - Up in delay-lacp mode (member)
        M - Not in use. Min-links not met
--------------------------------------------------------------------------
--------
Group Port-       Type     Protocol  Member Ports
      Channel
--------------------------------------------------------------------------
--------
1     Po1(SU)     Eth      LACP      Eth1/65(P)   Eth1/66(P)

cs1(config-if-range)#
```

8. 모든 노드에서 포트 e0b가 작동 중인지 확인:

   네트워크 포트에는 IPSpace 클러스터가 표시됩니다

   출력은 다음과 비슷해야 합니다.

```
cluster1::*> network port show -ipspace Cluster

Node: node1

Ignore
                                                      Speed(Mbps) Health
Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU   Admin/Oper  Status
Status
--------- ------------ ---------------- ---- ----- ----------- --------
-------
e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000  healthy
false
e0b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000  healthy
false

Node: node2

Ignore
                                                      Speed(Mbps) Health
Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU   Admin/Oper  Status
Status
--------- ------------ ---------------- ---- ----- ----------- --------
-------
e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000  healthy
false
e0b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/auto   -
false

4 entries were displayed.
```

9. 이전 단계에서 사용한 것과 동일한 노드에서 네트워크 인터페이스 되돌리기 명령을 사용하여 이전 단계의 포트에 연결된 클러스터 LIF를 되돌립니다.

   이 예제에서는 Home 값이 true 이고 포트가 e0b인 경우 노드 1의 LIF node1_clus2가 성공적으로 되돌려집니다.

   다음 명령을 실행하면 node1의 node1_clus2 가 홈 포트 e0a로 반환되고 두 노드의 LIF에 대한 정보가 표시됩니다. 첫 번째 노드를 가져오는 작업은 두 클러스터 인터페이스 모두에 대해 "홈" 열이 참이고 노드 1의 "e0a" 및 "e0b" 예제에서 올바른 포트 할당을 표시하는 경우 성공적으로 완료된 것입니다.

```
cluster1::*> network interface show -vserver Cluster

            Logical      Status     Network            Current
Current Is
Vserver     Interface    Admin/Oper Address/Mask       Node       Port
Home
----------- ------------ ---------- ------------------ ----------
------- -----
Cluster
            node1_clus1  up/up      169.254.209.69/16  node1      e0a
true
            node1_clus2  up/up      169.254.49.125/16  node1      e0b
true
            node2_clus1  up/up      169.254.47.194/16  node2      e0a
true
            node2_clus2  up/up      169.254.19.183/16  node2      e0a
false

4 entries were displayed.
```

10. 클러스터의 노드에 대한 정보를 표시합니다.

    '클러스터 쇼'

    이 예제에서는 이 클러스터의 노드 1과 노드 2에 대한 노드 상태가 true인 것을 보여 줍니다.

```
cluster1::*> cluster show

Node          Health  Eligibility
------------- ------- ------------
node1         false   true
node2         true    true
```

11. 모든 물리적 클러스터 포트가 작동하는지 확인합니다.

    네트워크 포트에는 IPSpace 클러스터가 표시됩니다

```
cluster1::*> network port show -ipspace Cluster

Node: node1

Ignore
                                                        Speed(Mbps) Health
Health
Port      IPspace     Broadcast Domain  Link  MTU   Admin/Oper  Status
Status
--------- ----------- ----------------- ----- ----- ----------- --------
------
e0a       Cluster     Cluster           up    9000  auto/10000  healthy
false
e0b       Cluster     Cluster           up    9000  auto/10000  healthy
false

Node: node2

Ignore
                                                        Speed(Mbps) Health
Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link  MTU   Admin/Oper  Status
Status
--------- ------------ ---------------- ----- ----- ----------- --------
------
e0a       Cluster      Cluster          up    9000  auto/10000  healthy
false
e0b       Cluster      Cluster          up    9000  auto/10000  healthy
false

4 entries were displayed.
```

12. 모든 클러스터 LIF가 통신할 수 있는지 확인:

    '클러스터 ping 클러스터'

```
cluster1::*> cluster ping-cluster -node node2
Host is node2
Getting addresses from network interface table...
Cluster node1_clus1 169.254.209.69 node1 e0a
Cluster node1_clus2 169.254.49.125 node1 e0b
Cluster node2_clus1 169.254.47.194 node2 e0a
Cluster node2_clus2 169.254.19.183 node2 e0b
Local = 169.254.47.194 169.254.19.183
Remote = 169.254.209.69 169.254.49.125
Cluster Vserver Id = 4294967293
Ping status:
....
Basic connectivity succeeds on 4 path(s)
Basic connectivity fails on 0 path(s)
................
Detected 9000 byte MTU on 4 path(s):
Local 169.254.47.194 to Remote 169.254.209.69
Local 169.254.47.194 to Remote 169.254.49.125
Local 169.254.19.183 to Remote 169.254.209.69
Local 169.254.19.183 to Remote 169.254.49.125
Larger than PMTU communication succeeds on 4 path(s)
RPC status:
2 paths up, 0 paths down (tcp check)
2 paths up, 0 paths down (udp check)
```

13. 다음 클러스터 네트워크 구성을 확인합니다.

네트워크 포트 쇼

```
cluster1::*> network port show -ipspace Cluster
Node: node1

Ignore
                                          Speed(Mbps)            Health
Health
Port      IPspace     Broadcast Domain Link MTU   Admin/Oper  Status
Status
--------- ----------- ---------------- ---- ----- ----------- --------
------
e0a       Cluster     Cluster          up   9000  auto/10000  healthy
false
e0b       Cluster     Cluster          up   9000  auto/10000  healthy
false

Node: node2
```

```
Ignore
                                          Speed(Mbps)           Health
Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- --------
------
e0a       Cluster      Cluster          up   9000 auto/10000  healthy
false
e0b       Cluster      Cluster          up   9000 auto/10000  healthy
false

4 entries were displayed.


cluster1::*> network interface show -vserver Cluster

            Logical    Status     Network            Current
Current Is
Vserver     Interface  Admin/Oper Address/Mask       Node          Port
Home
----------- ---------- ---------- ------------------ -------------
------- ----
Cluster
            node1_clus1  up/up    169.254.209.69/16  node1         e0a
true
            node1_clus2  up/up    169.254.49.125/16  node1         e0b
true
            node2_clus1  up/up    169.254.47.194/16  node2         e0a
true
            node2_clus2  up/up    169.254.19.183/16  node2         e0b
true

4 entries were displayed.

cluster1::> network device-discovery show -protocol cdp

Node/       Local  Discovered
Protocol    Port   Device (LLDP: ChassisID)  Interface         Platform
----------- ------ ------------------------- ----------------
----------------
node2      /cdp
            e0a    cs1                       0/2               N9K-
C92300YC
            e0b    newcs2                    0/2               N9K-
```

```
C92300YC
node1      /cdp
            e0a    cs1                      0/1               N9K-
C92300YC
            e0b    newcs2                   0/1               N9K-
C92300YC

4 entries were displayed.


cs1# show cdp neighbors

Capability Codes: R - Router, T - Trans-Bridge, B - Source-Route-Bridge
                  S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater,
                  V - VoIP-Phone, D - Remotely-Managed-Device,
                  s - Supports-STP-Dispute

Device-ID            Local Intrfce  Hldtme Capability  Platform
Port ID
node1                Eth1/1         144    H           FAS2980       e0a
node2                Eth1/2         145    H           FAS2980       e0a
newcs2(FDO296348FU)  Eth1/65        176    R S I s     N9K-C92300YC
Eth1/65
newcs2(FDO296348FU)  Eth1/66        176    R S I s     N9K-C92300YC
Eth1/66


Total entries displayed: 4


cs2# show cdp neighbors

Capability Codes: R - Router, T - Trans-Bridge, B - Source-Route-Bridge
                  S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater,
                  V - VoIP-Phone, D - Remotely-Managed-Device,
                  s - Supports-STP-Dispute

Device-ID          Local Intrfce  Hldtme Capability  Platform      Port
ID
node1              Eth1/1         139    H           FAS2980       e0b
node2              Eth1/2         124    H           FAS2980       e0b
cs1(FDO220329KU)   Eth1/65        178    R S I s     N9K-C92300YC
Eth1/65
cs1(FDO220329KU)   Eth1/66        178    R S I s     N9K-C92300YC
Eth1/66

Total entries displayed: 4
```

14. ONTAP 9.4 이상의 경우 gthe commamds를 사용하여 스위치 관련 로그 파일을 수집하기 위해 클러스터 스위치 상태 모니터 로그 수집 기능을 활성화합니다.

System cluster-switch log setup-password와 system cluster-switch log enable-collection

```
cluster1::*> system cluster-switch log setup-password
Enter the switch name: <return>
The switch name entered is not recognized.
Choose from the following list:
cs1
cs2

cluster1::*> system cluster-switch log setup-password

Enter the switch name: cs1
RSA key fingerprint is e5:8b:c6:dc:e2:18:18:09:36:63:d9:63:dd:03:d9:cc
Do you want to continue? {y|n}::[n] y

Enter the password: <enter switch password>
Enter the password again: <enter switch password>

cluster1::*> system cluster-switch log setup-password

Enter the switch name: cs2
RSA key fingerprint is 57:49:86:a1:b9:80:6a:61:9a:86:8e:3c:e3:b7:1f:b1
Do you want to continue? {y|n}:: [n] y

Enter the password: <enter switch password>
Enter the password again: <enter switch password>

cluster1::*> system cluster-switch log enable-collection

Do you want to enable cluster log collection for all nodes in the
cluster?
{y|n}: [n] y

Enabling cluster switch log collection.

cluster1::*>
```

이러한 명령에서 오류가 반환되면 NetApp 지원에 문의하십시오.

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.